

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES — DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D'ANNÉE (PFA)

Pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur d'État en Informatique
Option : Systèmes Intelligents & Science des Données

**CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE
PLATEFORME D'INTELLIGENCE
QUANTITATIVE ET D'AIDE À LA DÉCISION
POUR LE MARCHÉ DE L'OR (XAU/USD)**

Architecture Asynchrone Full-Stack (FastAPI & Next.js), Inférence Directionnelle Binaire
(BULLISH / BEARISH) et Évaluation Empirique Walk-Forward

Présenté par :

Étudiant Ingénieur en Informatique

Sous la direction de :

Encadrant Pédagogique & Technique

Devant le jury composé de :

Président du Jury : Professeur d'Enseignement Supérieur

Examineur 1 : Maître de Conférences

Examineur 2 : Maître de Conférences

Année Universitaire : 2025 / 2026

Dédicace

À mes très chers parents,

Aucun mot, aucune dédicace ne saurait exprimer mon éternelle reconnaissance et mon profond amour. Pour vos prières silencieuses, votre patience inébranlable et les innombrables sacrifices consentis pour illuminer mon chemin vers le savoir. Que ce modeste travail soit le fruit de vos bénédictions.

À mes frères et sœurs,

Pour votre soutien constant, vos encouragements chaleureux et la complicité fraternelle qui m'a procuré force et équilibre tout au long de mes années d'études.

À tous mes enseignants et mentors académiques,

Qui m'ont transmis la passion de l'informatique, le goût de l'effort intellectuel et la rigueur méthodologique sans laquelle aucune recherche digne de ce nom ne saurait exister.

À mes fidèles amis et camarades de promotion,

Avec qui j'ai partagé des moments d'apprentissage inoubliables, des débats scientifiques passionnés et une fraternité sincère.

Remerciements

Au terme de la réalisation de ce mémoire de Projet de Fin d'Année, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma gratitude et mes vifs remerciements à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce projet d'ingénierie et de recherche.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent en premier lieu à mon encadrant pédagogique pour la qualité exceptionnelle de son suivi, sa disponibilité constante, ses précieux conseils et ses exigences de rigueur scientifique qui ont grandement enrichi ce travail.

J'exprime ma profonde gratitude aux membres du jury d'avoir accepté d'examiner et de juger ce projet. Leur regard critique, leurs observations constructives et leur expertise technique constituent une étape cruciale dans la validation académique de cette plateforme.

Je tiens également à remercier l'ensemble des professeurs et intervenants du Département d'Informatique pour les solides connaissances théoriques et pratiques transmises au cours de mon cycle de formation.

Enfin, je remercie chaleureusement toute personne ayant contribué de près ou de loin, par une discussion technique, une relecture attentive ou un encouragement moral, à l'aboutissement de ce projet.

Résumé

Ce mémoire de Projet de Fin d'Année documente la conception, l'ingénierie logicielle et l'évaluation expérimentale d'une plateforme modulaire d'intelligence quantitative dédiée au marché de l'or au comptant contre dollar américain (XAU/USD). Face aux spécificités intrinsèques des séries temporelles financières — non-stationnarité, rapport signal/bruit extrêmement réduit, dynamique de volatilité changeante —, la plateforme implémente une chaîne d'ingénierie de 87 caractéristiques techniques multi-échelles temporelles (M15, H1, H4). Une stricte étanchéité causale est garantie par un alignement asynchrone rétrograde (*backward as-of join*) éliminant toute fuite d'information prospective (*data leakage*).

La tâche prédictive est modélisée sous la forme d'une classification binaire stricte opposant deux régimes : **BULLISH** et **BEARISH**. Aucune classe neutre n'est intégrée dans l'espace de décision : les observations situées dans une zone morte d'amplitude inférieure à un seuil paramétrique (0.5% en 24H, 1.0% en 120H) sont systématiquement filtrées lors de la préparation du jeu d'apprentissage. L'évaluation empirique repose sur un protocole *walk-forward* expansif à 4 plis avec période d'embargo. Sur l'échantillon de test final hors-échantillon, la Régression Logistique pénalisée surpasse les modèles d'arbres ensemblistes (Random Forest, LightGBM) disqualifiés en raison d'un surapprentissage massif et d'effondrements de classes, obtenant une justesse (accuracy) de 45.71% à 24 heures et de 39.20% à 120 heures (inférieures à leurs baselines majoritaires respectives). L'infrastructure articule un backend asynchrone FastAPI, un flux continu WebSocket connecté à Twelve Data, une persistance MongoDB et une interface terminal réactive Next.js supportant l'internationalisation trilingue (EN/FR/AR).

Mots-clés : *Marché spot XAU/USD, Apprentissage Automatique, Classification Binaire, Walk-Forward Validation, Prévention du Data Leakage, Inférence Causale, FastAPI, WebSocket, Next.js, Explicabilité Linéaire.*

Abstract

This engineering thesis presents the architectural design, software development, and empirical assessment of a modular quantitative intelligence and decision-support web platform dedicated to the Gold versus US Dollar (XAU/USD) spot market. Addressing the core challenges of financial econometrics — non-stationarity, low signal-to-noise ratio, and heteroskedasticity —, the architecture establishes a causal feature engineering pipeline generating 87 technical features across M15, H1, and H4 timeframes. Strict mathematical causal ordering is enforced via backward as-of alignment, completely preventing lookahead data leakage.

Market directional forecasting is formulated as a strict binary classification problem between two exclusive regimes: **BULLISH** and **BEARISH**. No neutral prediction class exists: variations within a threshold deadband (0.5% for 24H, 1.0% for 120H) are deliberately filtered out during dataset synthesis. Under an expanding walk-forward validation protocol with embargo across 4 folds, penalized Logistic Regression demonstrates superior generalization stability over tree-based ensembles (Random Forest, LightGBM) that suffer from severe overfitting and class collapse. Out-of-sample holdout evaluation yields an accuracy of 45.71% (24H horizon) and 39.20% (120H horizon), both falling below their respective majority class baselines. The production stack combines an asynchronous FastAPI backend, a resilient Twelve Data WebSocket streaming engine, MongoDB persistence schemas, and an interactive Next.js dashboard featuring complete trilingual internationalization (EN/FR/AR) with native RTL support.

Keywords: *XAU/USD Spot Market, Machine Learning, Binary Classification, Walk-Forward Validation, Lookahead Leakage Prevention, FastAPI, WebSocket Streaming, Next.js, Linear Logit Explainability.*

Table des Matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé & Abstract	iv
Table des Matières	vi
Liste des Figures & Tableaux	viii
Liste des Abréviations	ix
Introduction Générale	9
1. Contexte macroéconomique et monétaire de l'or	9
2. Dynamique du marché spot XAU/USD et microstructure	9
3. Problématique scientifique et technique	10
4. Motivation de la recherche empirique	10
5. Objectifs opérationnels et scientifiques	11
6. Méthodologie scientifique adoptée	11
7. Organisation détaillée du mémoire	11
Chapitre 1 — Contexte Général et Étude de l'Existant	12
1.1 Présentation approfondie du marché spot XAU/USD	12
1.2 Microstructure et déterminants fondamentaux du cours	12
1.3 Propriétés statistiques des séries temporelles de prix	13
1.4 Étude critique des solutions et outils existants	13
1.5 Limites méthodologiques observées dans la pratique	14
1.6 Solution proposée : Architecture d'intelligence quantitative	15
1.7 Comparatif fonctionnel exhaustif	15
Chapitre 2 — Analyse et Spécification des Besoins	16
2.1 Typologie des acteurs et cas d'usage	16
2.2 Spécification détaillée des besoins fonctionnels (BF-01 à BF-08)	16
2.3 Exigences non fonctionnelles critiques	17
2.4 Matrice de traçabilité des exigences	17
2.5 Modélisation formelle des cas d'utilisation (PlantUML)	18
2.6 Règles de gestion et contraintes d'intégrité	18
Chapitre 3 — Analyse et Conception Système	19
3.1 Architecture globale en couches micro-services	19
3.2 Conception logicielle Backend FastAPI	19
3.3 Architecture réactive Frontend Next.js	20
3.4 Modélisation de la persistance et schémas MongoDB	20
3.5 Stratégie d'indexation unique et optimisation	21
3.6 Conception des flux de communication (WebSocket & REST)	21
3.7 Diagrammes d'architecture, de séquence et de données	21
Chapitre 4 — Acquisition et Préparation des Données de Marché	22
4.1 Collecte des données historiques LiteFinance	22
4.2 Ingestion temps réel Twelve Data REST et WebSocket	22

4.3 Protocole de nettoyage, validation et audit d'intégrité (Étape 1)	22
4.4 Ingénierie des caractéristiques : Décomposition des 87 features MTF	23
4.5 Formulation mathématique détaillée des indicateurs techniques	24
4.6 Prévention mathématique du Data Leakage par alignement causal	25
4.7 Synthèse de l'intégrité du jeu de données final	25
Chapitre 5 — Machine Learning et Prédiction Directionnelle	26
5.1 Formalisation mathématique de la cible binaire (BULLISH vs BEARISH)	26
5.2 Filtrage de la zone morte et justification de l'espace binaire	26
5.3 Algorithmes benchmarkés et protocole Walk-Forward expansif	27
5.4 Analyse comparative détaillée des plis et sélection du modèle	27
5.5 Analyse exhaustive des métriques réelles hors-échantillon	28
5.6 Modélisation de la confiance et scénarios probabilistes	30
5.7 Explicabilité causale : Coefficients logit linéaires et SHAP	30
Chapitre 6 — Réalisation et Développement Applicatif	31
6.1 Implémentation du backend FastAPI et cycle de vie lifespan	31
6.2 Gestionnaire temps réel WebSocket singleton et distribution	31
6.3 Développement du frontend Next.js 15 et Dashboard Terminal	32
6.4 Composants d'interface, bascule d'horizon et visualisation	32
6.5 Internationalisation trilingue (EN / FR / AR) et support RTL	32
Chapitre 7 — Tests, Validation et Assurance Qualité	33
7.1 Stratégie globale de test et suite automatisée Pytest (117 tests)	33
7.2 Tests d'étanchéité temporelle et d'absence de fuite prospective	34
7.3 Validation de l'ingestion WebSocket et résilience d'API	34
7.4 Audit des tests frontend et statut des captures d'écran	34
Chapitre 8 — Déploiement et DevOps	35
8.1 Conteneurisation Docker multi-services	35
8.2 Orchestration locale Docker Compose et healthchecks	35
8.3 Configuration de déploiement cloud (Railway & Vercel)	36
8.4 Intégration MongoDB Atlas et gestion des environnements	36
8.5 Variables d'environnement et matrice de déploiement	37
Chapitre 9 — Discussion Critique, Limites et Perspectives	38
9.1 Synthèse critique des performances ML et confrontation théorique	38
9.2 Analyse approfondie du biais haussier du modèle	39
9.3 Limites techniques et contraintes d'infrastructure	39
9.4 Perspectives de recherche future et pistes d'évolution	39
Conclusion Générale	40
Bibliographie et Webographie	41
Annexes Exhaustives	43
Annexe A : Code source des 8 diagrammes PlantUML	43
Annexe B : Spécification exhaustive des points de terminaison d'API	46
Annexe C : Extraits de code sources fondamentaux du dépôt	47
Annexe D : Inventaire complet des 87 caractéristiques techniques	49

Liste des Figures

Figure 1.1 : Structure globale du marché spot mondial de l'or de gré à gré (OTC)	8
Figure 2.1 : Diagramme des cas d'utilisation du système (PlantUML use_cases.puml)	26
Figure 3.1 : Diagramme d'architecture modulaire multi-couches (architecture.puml)	30
Figure 3.2 : Diagramme de séquence du calcul et service d'inférence (sequence_prediction.puml)	39
Figure 3.3 : Diagramme de séquence de diffusion de ticks réactifs WebSocket (sequence_websocket.puml)	41
Figure 3.4 : Diagramme entité-relation des collections MongoDB (database.puml)	42
Figure 4.1 : Diagramme d'activité de la chaîne de préparation de données (data_flow.puml)	46
Figure 4.2 : Principe d'alignement causal temporel rétrograde (backward as-of merge)	55
Figure 5.1 : Découpage walk-forward expansif à 4 plis avec embargo temporel	62
Figure 5.2 : Matrice de confusion réelle du modèle Daily sur test holdout	70
Figure 5.3 : Pipeline d'inférence, de scoring de confiance et de dérivation de scénarios	72
Figure 6.1 : Arborescence modulaire des composants React du Dashboard Terminal	82
Figure 6.2 : Structure d'inversion dynamique RTL pour la prise en charge de l'arabe	88
Figure 8.1 : Diagramme de déploiement conteneurisé et cibles cloud (deployment.puml)	99

Liste des Tableaux

Tableau 1.1 : Comparatif fonctionnel et méthodologique des solutions d'analyse de marché	17
Tableau 2.1 : Matrice de traçabilité des exigences fonctionnelles du système	24
Tableau 4.1 : Audit volumétrique et intégrité des séries historiques brutes LiteFinance	48
Tableau 4.2 : Décomposition exhaustive des 87 caractéristiques par échelle temporelle	51
Tableau 5.1 : Découpage temporel et distribution des classes sur les 4 plis du walk-forward Daily	63
Tableau 5.2 : Benchmark comparatif des algorithmes ML lors de la validation walk-forward	65
Tableau 5.3 : Métriques réelles mesurées hors-échantillon pour le modèle Daily (24H)	68
Tableau 5.4 : Métriques réelles mesurées hors-échantillon pour le modèle Weekly (120H)	69
Tableau 7.1 : Synthèse d'exécution de la suite de tests automatisés Pytest (117 tests)	91
Tableau 8.1 : Matrice de configuration et statut d'audit des environnements de déploiement	103

Liste des Abréviations

AMH	Adaptive Markets Hypothesis (Hypothèse des Marchés Adaptatifs)
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface
ATR	Average True Range (Indicateur de volatilité absolue de Wilder)
AUC	Area Under the Curve (Aire sous la courbe)
BF	Besoin Fonctionnel
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (Intégration & Déploiement Continu)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
DXY	US Dollar Index (Indice mesurant la valeur du dollar américain)
EMA	Exponential Moving Average (Moyenne Mobile Exponentielle)
EMH	Efficient Market Hypothesis (Hypothèse d'Efficiency des Marchés)
FN / FP	Faux Négatifs / Faux Positifs
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
LBMA	London Bullion Market Association
LR	Logistic Regression (Régression Logistique)
MACD	Moving Average Convergence Divergence
ML	Machine Learning (Apprentissage Automatique)
MTF	Multi-Timeframe (Multi-échelles temporelles)
NF	Besoin Non Fonctionnel
OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume (Données de chandeliers)
OTC	Over-The-Counter (Marché de gré à gré)
PFA	Projet de Fin d'Année
REST	Representational State Transfer
ROC	Receiver Operating Characteristic
RSI	Relative Strength Index (Indice de force relative)
RTL	Right-to-Left (Sens d'écriture de droite à gauche)
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SMA	Simple Moving Average (Moyenne Mobile Simple)
TIPS	Treasury Inflation-Protected Securities (Obligations indexées sur l'inflation)
TN / TP	Vrais Négatifs (True Negatives) / Vrais Positifs (True Positives)
UML	Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
UTC	Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné)
WS	WebSocket (Protocole de communication bidirectionnel temps réel)
XAU/USD	Symbole monétaire de l'once d'or exprimée en dollars américains

Introduction Générale

1. Contexte macroéconomique et monétaire de l'or

Depuis l'aube des civilisations marchandes et l'instauration des premiers systèmes d'étalon métallique, l'or physique (désigné par le code ISO 4217 XAU) occupe une place singulière au cœur de l'économie mondiale. Contrairement aux devises fiduciaires modernes émises par les banques centrales contemporaines — dont la valeur intrinsèque repose sur la confiance accordée à la souveraineté étatique et dont la masse monétaire peut être étendue de manière discrétionnaire —, l'or constitue un actif tangible fini, dépourvu de tout risque de contrepartie ou de défaut souverain. Cette rareté géologique confère historiquement au métal jaune le statut de valeur refuge par excellence (*safe-haven asset*).

Dans l'environnement macroéconomique contemporain, marqué par la globalisation des flux de capitaux et l'interconnexion des marchés financiers, le cours de l'or ne constitue pas un simple prix de matière première. Il opère comme un baromètre sensible des déséquilibres économiques mondiaux. Sa valorisation est étroitement corrélée aux anticipations d'inflation à long terme, aux rendements réels des obligations d'État (notamment les bons du Trésor américain indexés sur l'inflation — TIPS), aux tensions géopolitiques internationales ainsi qu'à la trajectoire séculaire du dollar américain (USD). En période de crise de liquidité, de dépréciation monétaire ou de choc géopolitique, les investisseurs institutionnels réallouent massivement leurs capitaux vers les avoirs libellés en or, provoquant des mouvements de cours d'une ampleur et d'une vélocité remarquables.

2. Dynamique du marché spot XAU/USD et microstructure

La cotation **XAU/USD** désigne la valeur marchande au comptant (*spot*) d'une once troy d'or fin (approximativement 31.1035 grammes) exprimée en dollars américains. Le marché de l'or spot est l'un des marchés financiers les plus vastes, les plus liquides et les plus continus de la planète. Il fonctionne sous un régime de gré à gré (*Over-The-Counter* — *OTC*), opérant 24 heures sur 24 durant les cinq jours ouvrés de la semaine, relayé successivement par les bourses et centres de compensation de Sydney, Tokyo, Londres, Zurich et New York.

Sur le plan de la microstructure des marchés, le flux continu des cotations XAU/USD résulte de la confrontation permanente entre des ordres institutionnels aux horizons d'investissement hautement divergents : banques centrales consolidant leurs réserves stratégiques, fonds souverains, producteurs miniers couvrant leur production future (*hedging*), spéculateurs haute fréquence et investisseurs particuliers. Cette multiplicité d'intervenants engendre une dynamique de prix hautement complexe, caractérisée par une volatilité intraday intempestive, des régimes de tendance marqués succédant à des phases prolongées de congestion, et des discontinuités de cours (*gaps*) systématiques lors de la réouverture des cotations le dimanche soir après la pause hebdomadaire.

3. Problématique scientifique et technique

L'application des techniques modernes de science des données et d'apprentissage automatique (*Machine Learning*) à la modélisation prédictive du cours XAU/USD soulève des verrous méthodologiques et informatiques majeurs que la littérature académique et les praticiens s'accordent à qualifier de critiques :

- **La non-stationnarité et le faible ratio signal/bruit** : Les séries chronologiques financières ne respectent pas l'hypothèse de distribution stationnaire. Leurs propriétés statistiques (moyenne, variance, autocorrélation) évoluent au cours du temps en raison de changements structurels de régime macroéconomique. Le niveau de bruit aléatoire domine largement l'information exploitable, exposant les modèles au risque aigu de surapprentissage (*overfitting*).
- **Le péril du biais prospectif (*Data Leakage*)** : Lors de la construction de caractéristiques prédictives combinant plusieurs granularités temporelles (par exemple 15 minutes, 1 heure, 4 heures), une synchronisation naïve sur les horodatages de début de période conduit inévitablement à intégrer des informations relatives à des événements futurs non encore survenus. Cette fuite d'information prospective engendre des métriques artificiellement spectaculaires en phase d'entraînement, suivies d'un effondrement dramatique lors de l'exécution sur données réelles.

- **L'opacité méthodologique et les fausses promesses commerciales** : Une multitude d'applications commerciales revendiquent des taux de réussite illusoire (80% à 90%) en dissimulant leurs protocoles de test, en mélangeant aléatoirement des données temporelles (*shuffling*) et en présentant des modèles comme des « boîtes noires » dénuées de toute quantification d'incertitude ou d'explication causale.
- **Le défi du streaming temps réel distribué** : Développer une architecture logicielle capable d'ingérer un flux continu de cotations en temps réel, de recalculer à la volée une matrice complexe de dizaines d'indicateurs sans latence cumulative, et de distribuer instantanément ces informations aux clients connectés sans bloquer le serveur applicatif exige une maîtrise rigoureuse des mécanismes de programmation asynchrone concurrente.

4. Motivation de la recherche empirique

La genèse de ce Projet de Fin d'Année repose sur une exigence de probité scientifique et d'excellence en ingénierie logicielle. Il ne s'agit nullement de concevoir un automate de passage d'ordres spéculatifs ni de formuler des promesses d'enrichissement algorithmique. La motivation centrale consiste à construire un environnement de recherche quantitative rigoureux, transparent et auditable, démontrant comment les technologies modernes du web asynchrone (FastAPI, WebSockets, Next.js) peuvent être harmonieusement couplées à un pipeline de Machine Learning intègre, où chaque résultat est étayé par des preuves tangibles et où les limites intrinsèques des modèles sont exposées avec une totale honnêteté intellectuelle.

5. Objectifs opérationnels et scientifiques

Pour répondre concrètement à cette problématique, le projet s'est fixé six objectifs opérationnels majeurs :

1. **Acquisition et intégrité des données** : Collecter et assainir un historique volumineux de cotations XAU/USD (LiteFinance) sur trois échelles (M15, H1, H4) sans injecter de bougies artificielles et en préservant scrupuleusement les discontinuités réelles du marché.
2. **Ingénierie causale des caractéristiques** : Concevoir et implémenter un pipeline de 87 indicateurs techniques multi-timeframes garantissant mathématiquement une absence absolue de fuite future via des jointures rétrogrades as-of.
3. **Modélisation prédictive binaire stricte** : Formuler le problème en classification binaire pure opposant les régimes **BULLISH** et **BEARISH**, en excluant explicitement la zone morte d'indécision de l'apprentissage.
4. **Validation temporelle walk-forward sans tricherie** : Évaluer comparativement quatre familles d'algorithmes selon un protocole à fenêtre expansive sur 4 plis avec embargo, et publier fidèlement les métriques réelles hors-échantillon sans embellissement.
5. **Explicabilité et modélisation de l'incertitude** : Fournir pour chaque inférence des probabilités étalonnées, un indice de confiance chiffré et la décomposition linéaire des 8 variables les plus influentes.
6. **Architecture full-stack et expérience utilisateur** : Réaliser un backend réactif FastAPI avec gestionnaire WebSocket persistant et un tableau de bord Next.js inspiré des terminaux professionnels, doté d'une internationalisation trilingue (Anglais, Français, Arabe avec support RTL).

6. Méthodologie scientifique adoptée

La conduite de ce travail s'inspire sur le plan conceptuel des cycles de vie itératifs propres aux projets de science des données (tels que formalisés dans la littérature de référence par le modèle conceptuel CRISP-DM — *Cross-Industry Standard Process for Data Mining*). Toutefois, nous précisons d'emblée que CRISP-DM est mobilisé ici uniquement comme un cadre théorique de réflexion méthodologique et non comme une procédure contractuelle formalisée dans le dépôt. L'accent a été mis sur le principe d'évaluation empirique fondée sur des preuves (*evidence-based research*) : le code source exécutable et les métriques réelles générées constituent la seule source de vérité admise.

7. Organisation détaillée du mémoire

Le présent mémoire est structuré en neuf chapitres thématiques progressifs :

- **Chapitre 1 — Contexte Général et Étude de l'Existant** : Présente le marché de l'or, les fondements économétriques, analyse l'état de l'art des solutions logicielles et justifie le positionnement du projet.
 - **Chapitre 2 — Analyse et Spécification des Besoins** : Définit les acteurs, recense les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, et modélise les cas d'utilisation.
 - **Chapitre 3 — Analyse et Conception Système** : Détaille l'architecture globale multi-couches, l'organisation logicielle backend et frontend, les schémas de données MongoDB et les protocoles de communication.
 - **Chapitre 4 — Acquisition et Préparation des Données de Marché** : Décrit la collecte, le protocole d'assainissement, la formulation mathématique des 87 indicateurs techniques et la preuve de causalité temporelle.
 - **Chapitre 5 — Machine Learning et Prédiction Directionnelle** : Expose la formalisation binaire, le protocole walk-forward, la comparaison des modèles, les résultats mesurés hors-échantillon et les mécanismes d'explicabilité.
 - **Chapitre 6 — Réalisation et Développement Applicatif** : Documente l'implémentation concrète de FastAPI, du service WebSocket, du Dashboard Next.js et de l'internationalisation trilingue.
 - **Chapitre 7 — Tests, Validation et Assurance Qualité** : Présente la suite de 117 tests automatisés Pytest, les tests d'étanchéité et l'audit des composants client.
 - **Chapitre 8 — Déploiement et DevOps** : Traite de la conteneurisation Docker, des fichiers de configuration cloud (Railway, Vercel) et du statut d'audit des environnements.
 - **Chapitre 9 — Discussion Critique, Limites et Perspectives** : Analyse scientifiquement les résultats au regard de l'efficacité des marchés financiers, recense les contraintes techniques et propose des perspectives de recherche future.
- Une conclusion générale, une bibliographie académique rigoureuse et des annexes techniques exhaustives clôturent l'ouvrage.

Chapitre 1 — Contexte Général et Étude de l'Existant

1.1 Présentation approfondie du marché spot XAU/USD

L'or physique est négocié à l'échelle internationale selon deux modalités contractuelles prépondérantes : les contrats à terme standardisés (*Futures*), négociés sur des marchés organisés tels que le COMEX de New York, et le marché au comptant (*Spot*), régi par des transactions de gré à gré (*Over-The-Counter* — *OTC*). La paire **XAU/USD** représente l'échange immédiat d'une once troy d'or pur (0.995 au minimum) contre des dollars américains. Le marché spot de l'or est dominé par le marché de Londres (*London Bullion Market*), dont les standards de livraison sont administrés par la *London Bullion Market Association* (LBMA).

Ce marché se distingue par une liquidité colossale, avec des volumes d'échange quotidiens moyens excédant fréquemment les 100 milliards de dollars américains. Contrairement aux marchés d'actions soumis à des horaires de négociation stricts et à des chambres de compensation centralisées, le marché de l'or spot opère de manière quasi ininterrompue du dimanche soir (22h00 UTC) au vendredi soir (21h00 UTC). Les cotations circulent sans discontinuer à travers les fuseaux horaires mondiaux, passant successivement de la session asiatique (Tokyo, Singapour, Hong Kong) à la session européenne (Londres, Zurich), puis à la session nord-américaine (New York, Chicago). Le pic d'activité et de volatilité intervient typiquement durant le chevauchement des sessions de Londres et de New York (entre 13h00 et 16h00 UTC), période où la profondeur du carnet d'ordres est la plus dense.

1.2 Microstructure et déterminants fondamentaux du cours

L'évolution du cours de l'once d'or ne répond pas aux modèles traditionnels d'actualisation des flux de trésorerie (tels que le modèle de Gordon-Shapiro pour les actions ou l'actualisation des coupons pour les obligations), car l'or ne génère aucun rendement intrinsèque (il ne verse ni dividende, ni coupon d'intérêt). Il induit au contraire des coûts de stockage, d'assurance et d'opportunité. Par conséquent, sa dynamique de prix est gouvernée par des forces macro-économiques spécifiques :

- **Les taux d'intérêt réels souverains (TIPS)** : Le coût d'opportunité de la détention d'or est mesuré par le rendement des obligations d'État protégées contre l'inflation à 10 ans émises par les États-Unis. Lorsque les taux réels augmentent, les investisseurs arbitrent en faveur d'actifs portant intérêt, exerçant une pression baissière sur le cours du métal jaune. Inversement, des taux réels nuls ou négatifs rendent la détention d'or particulièrement attractive.
- **L'indice du dollar américain (DXY)** : L'or étant libellé en dollars américains sur le marché spot mondial, il existe une corrélation empirique négative structurelle entre le cours XAU/USD et la valeur relative du billet vert. Une dépréciation du dollar rend l'or moins coûteux pour les investisseurs détenant d'autres devises fiduciaires (euro, yen, livre sterling), stimulant la demande globale et propulsant les cours à la hausse.
- **La demande des banques centrales et réserves de change** : Depuis la crise financière de 2008 et l'intensification des sanctions financières internationales, les banques centrales des pays émergents (notamment la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie) ont opéré une dédollarisation progressive de leurs réserves, accumulant des centaines de tonnes d'or physique chaque trimestre.
- **La prime d'aversion au risque et tensions géopolitiques** : En tant qu'ultime réserve de valeur historique, l'or réagit immédiatement et violemment aux escalades militaires, crises bancaires systémiques et menaces de stagflation, absorbant les flux de fuite vers la qualité (*flight to safety*).

1.3 Propriétés statistiques des séries temporelles financières

Sur le plan de l'économétrie et de la modélisation statistique, les cours de marché financiers s'écartent radicalement des hypothèses simplificatrices de la théorie classique (loi normale des variations et indépendance des réalisations). Une analyse quantitative rigoureuse de la paire XAU/USD doit impérativement composer avec les « faits stylisés » universels mis en évidence par la littérature empirique (Cont, 2001) :

- 1. Non-stationnarité des séries brutes de prix** : La trajectoire brute des cours SC_t présente une racine unitaire (processus $I(1)$), oscillant de façon erratique sous l'effet de tendances séculaires. Modéliser directement les prix bruts conduit à des régressions fallacieuses (*spurious regressions*). Il est indispensable de transformer les séries en rendements arithmétiques $R_t = (C_t / C_{t-1}) - 1$ ou logarithmiques $r_t = \ln(C_t / C_{t-1})$ pour stationnariser l'espérance mathématique.
- 2. Distribution leptokurtique à queues épaisses (Fat Tails)** : La distribution empirique des rendements de l'or présente un kurtosis nettement supérieur à 3 (l'étalon de la loi gaussienne). Les variations extrêmes (variations journalières supérieures à 3 ou 4 écarts-types) surviennent avec une fréquence statistique infiniment supérieure aux prédictions d'un modèle normal, rendant les estimateurs statistiques classiques basés sur les moindres carrés ordinaires très vulnérables aux valeurs atypiques.
- 3. Agglomération de volatilité (Volatility Clustering)** : Bien que les rendements journaliers ne présentent qu'une très faible autocorrélation linéaire directe, les rendements absolus $|R_t|$ ou quadratiques R_t^2 affichent une autocorrélation positive significative et durable dans le temps. Des phases de calme plat succèdent à des périodes d'extrême turbulence, témoignant d'une hétéroscédasticité conditionnelle marquée.
- 4. Rapport signal sur bruit extrêmement faible** : Sur les horizons temporels courts et intermédiaires (de 1 heure à 5 jours), l'information exploitable ne représente qu'une fraction marginale (souvent inférieure à 5% de la variance totale) face au bruit engendré par les transactions de microstructure, l'impact des carnets d'ordres et les flux de liquidité discrétionnaires.

1.4 Étude critique des solutions et outils existants

L'examen attentif du paysage logiciel contemporain dédié à l'analyse du marché de l'or permet de distinguer trois approches technologiques distinctes, chacune présentant des vertus techniques mais également des angles morts majeurs :

A. Plateformes graphiques d'analyse technique (TradingView, MetaTrader 5, cTrader) :

Ces solutions constituent le standard d'usage des opérateurs de marché individuels et institutionnels. Elles offrent des moteurs de rendu graphique vectoriels ultra-performants, une connectivité native avec les courtiers et des langages de script dédiés (Pine Script, MQL5). Toutefois, leur faiblesse réside dans leur subjectivité fondamentale : l'analyse repose entièrement sur des tracés géométriques manuels (lignes de tendance, figures chartistes, zones de support/résistance) ou sur des indicateurs techniques isolés, laissant le décideur à la merci de ses biais cognitifs (biais de confirmation, ancrage psychologique). De plus, les fonctionnalités de Machine Learning y sont restreintes et s'exécutent généralement dans des bacs à sable propriétaires fermés et non reproductibles.

B. Plateformes commerciales de signaux et algorithmes propriétaires fermés :

Une multitude de services en ligne et de robots de trading prétendent fournir des prédictions directionnelles à haute fiabilité. Ces systèmes souffrent d'une opacité quasi totale (effet boîte noire) : le code source, la sélection des hyperparamètres, les données d'entraînement et les méthodes de validation ne sont jamais publiés. Plus grave encore, la plupart dissimulent leurs métriques d'erreur réelles et recourent à des méthodes d'évaluation méthodologiquement corrompues (test sur les données d'apprentissage, absence d'embargo, ajustement a posteriori des règles d'invalidation).

C. Écosystèmes et bibliothèques de recherche quantitative (Backtrader, Zipline, QSTrader, VectorBT) :

Ces frameworks en langage Python constituent d'excellents environnements d'expérimentation pour les chercheurs et quants. Ils permettent de tester des hypothèses statistiques et d'exécuter des backtests événementiels. Néanmoins, ils sont conçus pour une utilisation en ligne de commande ou dans des notebooks Jupyter hors-ligne. Ils ne disposent pas d'interfaces utilisateurs modernes accessibles, n'intègrent pas d'architectures de streaming WebSocket bidirectionnel temps réel et ne fournissent pas de mécanismes natifs de serving d'inférence sécurisés pour la production.

1.5 Limites méthodologiques observées dans la pratique

L'analyse critique des implémentations de Machine Learning appliquées aux séries financières révèle quatre pièges méthodologiques récurrents que ce projet s'est formellement engagé à éradiquer :

- **La contamination prospective (Lookahead Bias / Data Leakage)** : La normalisation standard d'un jeu de données sur l'intégralité de l'échantillon (calcul d'une moyenne ou d'un écart-type global incluant le futur), l'emploi de moyennes mobiles centrées ou la jointure naïve d'horodatages futurs contaminent le présent avec l'avenir. Le modèle apprend alors à 'tricher', affichant des performances exceptionnelles en laboratoire mais s'effondrant dès le premier tick réel.
- **Le mélange aléatoire des observations (Shuffle Leakage)** : Appliquer une validation croisée aléatoire de type K-Fold sur une série temporelle viole le principe fondamental de causalité. Les points de validation se retrouvent intercalés entre des points d'apprentissage, permettant au modèle de mémoriser la trajectoire temporelle globale plutôt que d'apprendre une dynamique prédictive.
- **L'absence d'étalonnage probabiliste et de zone morte** : Prétendre prédire une direction sur 100% des barres temporelles, y compris lorsque le marché traverse des phases de micro-fluctuation erratique inférieures au coût du spread, introduit un volume massif d'exemples bruités qui déstabilisent l'apprentissage.
- **Le surapprentissage des modèles non linéaires complexes** : Déployer des modèles arborescents ultra-complexes ou des réseaux de neurones profonds sans pénalisation adéquate sur des séries à faible rapport signal/bruit conduit immanquablement à modéliser le bruit idiosyncratique de l'échantillon historique plutôt que la structure sous-jacente.

1.6 Solution proposée : Architecture d'intelligence quantitative

Face à ces constats, la solution développée au sein du projet **AI Market Intelligence (AI_XAUUSD)** s'affirme comme une plateforme de recherche et d'aide à la décision empirique, transparente et auditée. Ses piliers fondamentaux s'articulent autour de :

1. **Une intégrité causale absolue** : Construction d'un jeu de données de 87 caractéristiques techniques multi-timeframes (M15, H1, H4) assemblées par jointure rétrograde (merge_asof backward), certifiant l'absence totale de fuite prospective.
2. **Une modélisation binaire honnête** : Définition stricte de deux classes directionnelles (**BULLISH / BEARISH**), avec élimination systématique de la zone morte d'indécision à l'entraînement, et publication intégrale des métriques réelles.
3. **Un protocole de test sans concession** : Validation temporelle walk-forward expansive sur 4 plis avec embargo de 24 barres.
4. **Une stack technologique réactive moderne** : Backend asynchrone FastAPI, courtier WebSocket Singleton Twelve Data, persistance MongoDB avec index uniques composés, et interface web réactive Next.js 15 supportant l'arabe avec typographie RTL native.

1.7 Comparatif fonctionnel exhaustif

Le Tableau 1.1 dresse une comparaison systématique entre la solution proposée et les approches préexistantes du marché.

Dimension / Critère	Outils Graphiques (MT5 / TradingView)	Systèmes Boîte Noire Commerciaux	AI Market Intelligence (Ce Projet)
Flux de cotation	Temps réel propriétaire courtier	Alertes différées ou opaques	Temps réel WebSocket Twelve Data
Espace de décision	Non applicable (Discretionnaire)	Multiples classes non calibrées	Classification binaire stricte (BULLISH/BEARISH)
Traitement de l'indécision	Subjectif (Observation chartiste)	Arbitraire / Non explicité	Zone morte filtrée mathématiquement
Garantie de non-fuite (Data Leakage)	Non applicable	Non documentée / Biaisée	Prouvée formellement (as-of backward)
Validation temporelle	Backtests simples statiques	K-Fold aléatoire ou occulté	Walk-Forward expansif (4 plis + embargo)
Transparence des métriques	Non applicable	Embellies / Taux irréalistes	Publication intégrale des métriques mesurées
Explicabilité causale	Tracés manuels subjectifs	Nulle (Boîte noire)	Top 8 contributions linéaires signées

Support multilingue étendu	Interface standard traduite	Unilingue anglais généralement	Trilingue natif (EN / FR / AR avec RTL)
Licence et ouverture	Propriétaire fermé	Commercial fermé	Code auditable et documenté

Tableau 1.1 : Comparatif fonctionnel et méthodologique des solutions d'analyse de marché

Chapitre 2 — Analyse et Spécification des Besoins

2.1 Typologie des acteurs et cas d'usage

L'ingénierie des exigences débute par l'identification exhaustive des entités humaines et logicielles appelées à interagir avec la plateforme. L'architecture distingue trois catégories d'acteurs :

- **L'Analyste Quantitatif / Chercheur (Acteur Primaire)** : Utilisateur final de la plateforme. Il consulte l'application web via son navigateur pour observer le flux spot en continu, évaluer le biais directionnel binaire calculé par le moteur d'apprentissage, basculer entre l'horizon journalier (24H) et hebdomadaire (120H), analyser les contributions linéaires des 8 indicateurs les plus influents, et examiner les scénarios de marché avec leurs conditions formelles d'invalidation.
- **L'Auditeur / Administrateur Système (Acteur Secondaire)** : Ingénieur chargé de superviser l'intégrité opérationnelle de l'infrastructure. Il interroge les endpoints de métrologie et de santé (`/api/health`, `/api/data-quality`), vérifie la persistance des métriques réelles (`/api/model-performance`) et s'assure du bon fonctionnement des workers d'arrière-plan.
- **Le Fournisseur de Données Externe (Twelve Data — Acteur Système)** : Service cloud tiers fournissant l'accès aux marchés financiers mondiaux. Il alimente la plateforme via deux canaux complémentaires : un flux de cotations spot poussé en temps réel par socket sécurisé (WebSocket) et une interface REST permettant la collecte à la demande de séries historiques de bougies OHLCV fermées.

2.2 Spécification détaillée des besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles traduisent les capacités opérationnelles que le système doit offrir à ses utilisateurs. Chaque exigence est identifiée de manière univoque :

BF-01 : Streaming des cotations spot en temps réel

Le système doit maintenir une connexion WebSocket persistante avec le fournisseur Twelve Data (`wss://ws.twelvedata.com/v1/quotes/price`). Dès réception d'un événement de prix pour le symbole XAU/USD, le backend doit valider l'horodatage UTC, mettre à jour son cache interne de dernier cours (*ticker*) et redistribuer instantanément le tick à l'ensemble des navigateurs clients connectés via le point de terminaison `/api/ws/market`.

BF-02 : Inférence directionnelle binaire (BULLISH / BEARISH)

Le système doit exposer un service d'inférence statistique prédisant l'orientation future probable du cours. La prédiction doit appartenir strictement à l'ensemble binaire {BULLISH, BEARISH}. Le service doit obligatoirement calculer et restituer la distribution probabiliste complémentaire $P(\text{BULLISH})$ et $P(\text{BEARISH})$ vérifiant formellement $P(\text{BULLISH}) + P(\text{BEARISH}) = 1.0$, ainsi qu'un indice de confiance normalisé sur l'intervalle $[0, 1]$.

BF-03 : Bascule dynamique d'horizon prévisionnel (Daily 24H vs Weekly 120H)

L'utilisateur doit pouvoir basculer interactivement depuis l'interface entre deux échelles d'analyse distinctes : un horizon court terme journalier (Daily — 24 barres H1 fermées) et un horizon moyen terme hebdomadaire (Weekly — 120 barres H1 fermées). La sélection doit recharger instantanément les artefacts de modèle correspondants et actualiser les probabilités sans rechargement de page.

BF-04 : Explicabilité causale des décisions (Top 8 Facteurs Linéaires)

Pour chaque prédiction formulée, le système doit décomposer le logit de décision du modèle linéaire en contributions individuelles de features. Il doit extraire et ordonner les 8 caractéristiques ayant le plus fort impact absolu, en précisant pour chacune sa valeur brute, le sens de sa contribution (positive ou négative) et son rang d'importance.

BF-05 : Génération contextuelle de scénarios de marché et conditions d'invalidation

Le système doit synthétiser automatiquement trois scénarios opérationnels structurés (Scénario Base, Scénario Bullish, Scénario Bearish). Chaque scénario doit préciser ses hypothèses de maintien du prix (par exemple au-dessus ou en-dessous des moyennes mobiles SMA 20/50/200), son orientation directionnelle attendue et sa condition formelle d'invalidation technique.

BF-06 : Visualisation graphique des séries historiques et indicateurs

Le tableau de bord doit intégrer un graphique réactif traçant l'historique récent des bougies fermées H1 de l'or, avec indication visuelle du dernier cours spot et un panneau d'analyse technique détaillant les moyennes mobiles (SMA 20, 50, 200 ; EMA 12, 20, 50) et les oscillateurs (RSI 14, MACD, ATR 14).

BF-07 : Internationalisation trilingue (Anglais, Français, Arabe) avec support RTL

L'interface web doit être intégralement traduisible à la volée entre trois langues : Anglais (EN), Français (FR) et Arabe (AR). Lors du basculement vers la langue arabe, l'agencement graphique doit s'inverser de manière bidirectionnelle (Right-to-Left — RTL), ajustant la disposition des grilles, des textes et des icônes conformément aux standards linguistiques.

BF-08 : Télémétrie, métrologie et surveillance de la qualité des données

Le système doit exposer des points de contrôle permettant de vérifier l'état opérationnel du serveur (/api/health), la fraîcheur des séries de bougies en base (/api/data-quality) et les performances historiques réelles persistées (/api/model-performance).

2.3 Exigences non fonctionnelles critiques

Les contraintes architecturales et exigences de qualité logicielle s'imposent avec une rigueur absolue :

• **NF-01 : Étanchéité causale et absence absolue de Data Leakage (Priorité Critique Absolue) :**

Il est formellement interdit qu'une caractéristique calculée pour une bougie fermée à l'instant t incorpore la moindre information survenue après t . Tout indicateur centré ou bilatéral est prohibé. Les fusions multi-timeframes doivent s'effectuer strictement selon la règle $S_t(\text{contexte}) + \Delta t \leq t$.

• **NF-02 : Robustesse et refus de prédiction fictive (Fail-Safe Integrity) :**

Le système s'interdit formellement de fabriquer des prédictions aléatoires ou de complaisance si les conditions requises ne sont pas réunies. Si les artefacts du modèle sont introuvables, si le jeu de caractéristiques est incomplet ou si les données sont périmées, le moteur doit basculer vers un statut explicite `MODEL_NOT_READY` ou `NO_DATA` assorti d'un message d'erreur documenté (code HTTP 503).

• **NF-03 : Performance et latence d'exécution asynchrone :**

Le traitement d'un tick de prix entrant et sa redistribution aux clients WebSocket connectés doit s'exécuter en moins de 20 millisecondes sur le serveur. Le temps de réponse d'une requête REST de calcul d'inférence prédictive complète ne doit pas excéder 200 millisecondes.

• **NF-04 : Idempotence et intégrité de la persistance MongoDB :**

Toutes les écritures de données de marché et de prédictions doivent être rigoureusement idempotentes. La base de données doit empêcher l'insertion de doublons grâce à des index uniques composés stricts.

• **NF-05 : Portabilité et reproductibilité d'exécution :**

L'ensemble du système doit être entièrement conteneurisable via Docker et Docker Compose, garantissant une exécution identique sur n'importe quel environnement Linux ou Windows.

2.4 Matrice de traçabilité des exigences

Le Tableau 2.1 détaille la traçabilité complète reliant chaque besoin fonctionnel au composant logiciel et aux fichiers sources réalisateurs audités dans le dépôt.

Code Exigence	Désignation du Besoin	Composant Réalisateur	Fichiers Sources Associés
BF-01	Flux temps réel WebSocket	LiveMarketService Singleton	app/services/live_market.py app/api/routes/live_market.py
BF-02	Inférence binaire BULLISH / BEARISH	ModelServingEngine (STEP 5)	app/ml/step5_serving.py app/schemas/prediction.py
BF-03	Double horizon Daily / Weekly	PredictionCard & Service	frontend/components/PredictionCard.js models/xauusd/, xauusd_weekly/

BF-04	Explicabilité (Top 8 features)	Linear Logit Decomposer	app/services/predictions.py app/ml/step5_serving.py
BF-05	Scénarios & conditions invalidation	ScenarioBuilder Engine	app/services/predictions.py frontend/components/ScenarioPanel.js
BF-06	Visualisation graphique & technique	SVG Chart & TechPanel	frontend/components/PriceChart.js frontend/components/TechnicalPanel.js
BF-07	Internationalisation EN/FR/AR & RTL	LanguageContext & Locales	frontend/context/LanguageContext.js frontend/locales/{en,fr,ar}.json
BF-08	Surveillance santé & métrologie	Health & Quality Routers	app/api/routes/health.py app/api/routes/quality.py

Tableau 2.1 : Matrice de traçabilité des exigences fonctionnelles du système

2.5 Modélisation formelle des cas d'utilisation

La formalisation des cas d'utilisation permet de cartographier avec précision la frontière du système et les interactions avec les acteurs externes. Les cas d'utilisation sont modélisés dans le fichier PlantUML docs/uml/use_cases.puml :

- 1. Consulter le flux spot XAU/USD en direct** : L'analyste se connecte au tableau de bord. L'interface ouvre une connexion WebSocket avec le backend, qui transmet instantanément le dernier cours disponible puis diffuse en continu chaque variation de prix reçue de Twelve Data.
- 2. Obtenir le biais directionnel binaire (Cas d'utilisation central)** : L'analyste sélectionne l'horizon désiré (Daily ou Weekly). Le système interroge le point d'accès /api/predictions/XAUUSD?horizon=..., construit la matrice de 87 features causales à partir des dernières bougies fermées, exécute l'inférence via ModelServingEngine, et restitue le statut (BULLISH ou BEARISH), les probabilités étalonnées, l'indice de confiance, les 8 contributions explicatives et les 3 scénarios.
- 3. Changer la langue d'affichage et l'orientation textuelle** : L'analyste clique sur le sélecteur de langue. L'application met à jour le contexte global LanguageContext, persiste le choix dans le stockage local du navigateur et adapte dynamiquement la disposition en inversant l'interface si l'arabe (RTL) est sélectionné.
- 4. Superviser la santé de la plateforme et auditer les métriques** : L'auditeur système interroge les endpoints spécialisés pour examiner la latence du WebSocket Twelve Data, l'état de la connexion MongoDB et l'historique des métriques d'évaluation validées en holdout.

2.6 Règles de gestion et contraintes d'intégrité

Le fonctionnement opérationnel de la plateforme est encadré par des règles de gestion rigoureusement codifiées :

- RG-01 (Clôture temporelle stricte)** : Une bougie de période H1 débutant à l'instant t n'est considérée comme valide et exploitable pour le calcul des indicateurs qu'après sa clôture effective à $t + 1 \text{ heure}$. Aucun indicateur prédictif n'est calculé sur une bougie en cours de formation.
- RG-02 (Somme unitaire des probabilités)** : Les probabilités restituées doivent satisfaire en tout point la contrainte $|P(\text{BULLISH}) + P(\text{BEARISH}) - 1.0| < 10^{-3}$, contrôlée par validation Pydantic (probabilities_sum_to_one).
- RG-03 (Neutralité exclue du modèle)** : Le système ne doit en aucun cas émettre une prédiction de classe neutre. L'espace de sortie est strictement binaire.
- RG-04 (Immutabilité des historiques nettoyés)** : Les fichiers bruts issus de LiteFinance demeurent strictement protégés en lecture seule. Aucune bougie de comblement n'est injectée lors des week-ends.

Chapitre 3 — Analyse et Conception Système

3.1 Architecture globale en couches micro-services

Pour concilier les exigences divergentes de débit temps réel, de calcul analytique lourd et de réactivité d'interface utilisateur, la plateforme **AI Market Intelligence** est articulée selon un patron d'architecture découplé en couches logiques indépendantes (*Layered & Service-Oriented Architecture*). Ce découpage assure une séparation stricte des responsabilités (*Separation of Concerns*), maximise la testabilité unitaire et permet une extensibilité horizontale sans friction.

L'infrastructure générale se compose de cinq sous-systèmes fonctionnels majeurs :

1. **Sous-système d'ingestion et passerelles externes** : Encapsule la communication avec les serveurs de Twelve Data. Il gère simultanément un client WebSocket asynchrone pour la réception haute fréquence des ticks spot et un client HTTP REST pour la collecte périodique des séries de bougies OHLCV fermées.
2. **Sous-système de persistance (MongoDB)** : Couche de stockage non relationnelle optimisée pour les séries temporelles. Elle héberge les bougies validées, les prédictions archivées, les métriques d'évaluation et les états d'ingestion.
3. **Moteur de calcul et d'inférence (ML Serving Engine)** : Moteur Python autonome chargé de charger en mémoire les artefacts sérialisés, de transformer les données de marché en matrice de 87 caractéristiques causales, d'exécuter l'inférence probabiliste et de dériver les explications linéaires.
4. **Couche applicative Backend (FastAPI / ASGI)** : Cœur névralgique du système. Il expose l'API REST sécurisée, héberge le gestionnaire de connexions WebSocket et supervise le cycle de vie applicatif global.
5. **Couche de présentation Frontend (Next.js 15 / React 19)** : Interface graphique riche exécutée côté client, assurant le rendu dynamique des cours, des graphiques vectoriels, des jauges de probabilité et la gestion trilingue.

3.2 Conception logicielle Backend FastAPI

Le backend repose sur le framework **FastAPI**, couplé au serveur ASGI haute performance **Uvicorn**. Le point d'entrée unique de l'application est formalisé dans `backend/app/main.py` via un patron usine (`create_app()`). Cette conception favorise l'isolation des contextes d'exécution lors des tests automatisés.

Cycle de vie asynchrone (ASGI Lifespan) :

La gestion du démarrage et de l'arrêt gracieux du serveur s'effectue via un gestionnaire de contexte asynchrone moderne `lifespan(app: FastAPI)` :

- *Phase de démarrage (Startup)* : Initialisation du pool de connexions asynchrones Motor/MongoDB via `MongoClientManager` ; vérification et création idempotente des index de collections (`ensure_indexes()`) ; instantiation du singleton `LiveMarketService` et démarrage de sa tâche de supervision d'arrière-plan (`asyncio.create_task`) ; lancement du worker périodique d'ingestion des bougies de marché.
- *Phase d'arrêt (Shutdown)* : Interruption gracieuse de la boucle WebSocket Twelve Data, fermeture propre de l'ensemble des connexions clients abonnées, et libération ordonnée des sockets et du pool de connexions MongoDB.

Organisation modulaire des routeurs et middleware :

Les points d'accès HTTP sont segmentés par domaine de responsabilité dans `backend/app/api/routes/` :

- `health.py` : Surveillance de l'intégrité globale, de la base et du worker.
- `market.py` : Restitution des cotations spot et des historiques de chandeliers.
- `live_market.py` : Point de terminaison WebSocket `/api/ws/market` et statut de connectivité.
- `predictions.py` : Inférence directionnelle binaire, double horizon et scénarios.
- `explanations.py` : Décomposition des facteurs explicatifs les plus influents.
- `performance.py` : Consultation des métriques réelles d'évaluation hors-échantillon.
- `quality.py` : Rapport d'intégrité temporelle et de fraîcheur des bougies.

Toutes les requêtes traversent un middleware de journalisation structurée qui consigne la méthode, l'URL, le temps d'exécution en millisecondes et le code de statut HTTP.

3.3 Architecture réactive Frontend Next.js 15

La couche de présentation est développée avec **Next.js 15** (exploitant l'architecture React 19 App Router). Elle est structurée dans frontend/app/page.js autour d'un ensemble de composants fonctionnels modulaires :

- **MarketCard** : Affiche le cours spot courant, l'amplitude de variation absolue et en pourcentage sur 24 heures, l'horodatage UTC du dernier tick reçu et un indicateur lumineux de connectivité temps réel (vert si actif, orange si différé).
- **PriceChart** : Trace l'évolution graphique des cours récents à l'aide d'un composant graphique vectoriel (SVG) léger et ultra-réactif, sans recourir à des dépendances tierces lourdes susceptibles de ralentir le navigateur.
- **PredictionCard** : Affiche le biais directionnel binaire (BULLISH en vert / BEARISH en rouge), les jauges de probabilité proportionnelles, le score de confiance et le sélecteur d'horizon prévisionnel (Daily / Weekly).
- **TechnicalPanel** : Tableau de bord récapitulant l'état des oscillateurs (RSI 14, MACD) et des moyennes mobiles.
- **ScenarioPanel** : Présente les trois scénarios de marché (Base, Bullish, Bearish) avec leurs seuils de validation.
- **LanguageSwitcher** : Composant de sélection linguistique permettant le basculement instantané entre EN, FR et AR.

3.4 Modélisation de la persistance et schémas MongoDB

Le choix de **MongoDB** comme système de gestion de base de données repose sur sa flexibilité documentaire et son excellente efficacité pour l'indexation de séries chronologiques. Dans le cadre strict du périmètre du PFA, cinq collections opérationnelles sont modélisées et auditées :

1. **market_data** : Stocke l'historique des bougies validées fermées. Chaque document enregistre le symbole (XAUUSD), la granularité (H1, H4, M15), l'horodatage UTC de clôture et les métriques numériques OHLCV (open, high, low, close, volume).
2. **predictions** : Archive historique de l'ensemble des inférences produites par le système, incluant le symbole, la version du modèle, l'horizon prévisionnel, la direction (BULLISH/BEARISH), les probabilités et les contributions de features.
3. **model_performance** : Consigne les métriques statistiques réelles obtenues lors des phases d'évaluation formelles (justesse, F1-score, ROC-AUC, Brier score, matrice de confusion).
4. **ingestion_state** : Enregistre l'état opérationnel des workers, les horodatages des derniers cycles d'acquisition réussis et le nombre de barres collectées.
5. **data_quality** : Rapports d'intégrité chronologique constatant l'absence de doublons et le statut des discontinuités de marché.

3.5 Stratégie d'indexation unique et optimisation

Pour prévenir tout risque de corruption de données ou de doublon lors d'écritures concurrentes ou de reprises sur incident, une stratégie d'indexation stricte est implémentée dans backend/app/db/indexes.py :

Collection MongoDB	Clés d'Indexation Composées	Propriété	Justification Fonctionnelle & Performance
market_data	symbol: 1, timeframe: 1, timestamp: 1	Unique	Empêche l'insertion de bougies en doublon ; accélère les requêtes de fenêtres temporelles.
predictions	symbol: 1, model_version: 1, timestamp: 1	Unique	Garantit l'idempotence des enregistrements de prédiction.
predictions	symbol: 1, timestamp: -1	Standard	Optimise l'accès immédiat à la prédiction la plus récente pour l'API.
model_performance	symbol: 1, model: 1, model_version: 1, testing_period_end: 1	Unique	Historise fidèlement les métriques d'audit sans risque d'écrasement accidentel.
ingestion_state	symbol: 1, timeframe: 1	Unique	Assure un document d'état unique par flux de marché surveillé.

Tableau 3.1 : Stratégie d'indexation MongoDB pour les collections du périmètre PFA

3.6 Conception des flux de communication (WebSocket & REST)

L'échange de données entre le client et le serveur articule deux mécanismes complémentaires adaptés à leurs cas d'usage :

- **Flux de streaming réactif (WebSocket / `/api/ws/market`)** : Fonctionne selon un modèle Publish/Subscribe interne. Chaque client ouvrant une connexion se voit allouer une file asynchrone privée `asyncio.Queue`. Le singleton `LiveMarketService` consomme le flux de Twelve Data et dépose chaque tick dans toutes les files clientes actives. Ce mécanisme évite toute contention de verrou et isole les clients lents des clients rapides.
- **Protocole requête/réponse synchrone (REST / HTTP)** : Réservé aux opérations nécessitant un calcul déterministe lourd (génération des prédictions, reconstruction de la matrice de 87 features, consultation de l'historique). Les contrats de données échangés sont rigoureusement sérialisés et validés par `Pydantic V2`.

3.7 Diagrammes d'architecture, de séquence et de données

L'ensemble des interactions conceptuelles du système a été formalisé dans le formalisme UML et archivé sous forme de fichiers sources textuels dans le répertoire `docs/uml/` :

- **Architecture générale** : `docs/uml/architecture.puml` formalise les couches logicielles et protocoles.
- **Séquence d'inférence** : `docs/uml/sequence_prediction.puml` détaille le cycle d'appel de prédiction.
- **Séquence WebSocket** : `docs/uml/sequence_websocket.puml` retrace l'ingestion et la distribution de ticks.
- **Modèle de données** : `docs/uml/database.puml` décrit les collections et contraintes d'intégrité MongoDB.

Chapitre 4 — Acquisition et Préparation des Données de Marché

4.1 Collecte des données historiques LiteFinance

La phase d'entraînement et d'évaluation rétrospective des modèles de Machine Learning nécessite une profondeur d'historique conséquente afin de confronter les algorithmes à une variété représentative de régimes de marché (marchés haussiers séculaires, consolidations latérales prolongées, paniques baissières et chocs de volatilité). Le socle de données historiques exploité dans ce projet provient d'exports bruts issus des serveurs de courtage de la plateforme **LiteFinance** (environnement MetaTrader), stockés dans le répertoire `data/raw/litefinance/` sous trois résolutions temporelles distinctes :

- **Série H1 (Résolution Pivot — 1 Heure)** : Fichier `XAUUSD_H1.csv` couvrant une profondeur chronologique exceptionnelle s'étendant du 17 novembre 2009 au 18 septembre 2026, totalisant 100 000 barres brutes de cotation.
- **Série H4 (Résolution Macro — 4 Heures)** : Fichier `XAUUSD_H4.csv` couvrant la période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2026, totalisant 43 333 barres brutes (ramenées à 27 805 barres après filtrage des doublons de week-ends).
- **Série M15 (Résolution Micro — 15 Minutes)** : Fichier `XAUUSD_M15.csv` couvrant la période du 1er juillet 2022 au 18 septembre 2026, comprenant 100 000 barres brutes haute fréquence.

4.2 Ingestion temps réel Twelve Data REST et WebSocket

Pour assurer le fonctionnement opérationnel de la plateforme en environnement de production, les données proviennent de la passerelle de cotation professionnelle **Twelve Data** selon un double canal complémentaire :

- **Interface REST Time Series** : Interrogée de manière planifiée par le composant `TwelveDataCollector` et le worker d'ingestion (`XAUUSDIngestionWorker`). Ce canal récupère périodiquement les bougies fermées H1 dès leur clôture formelle, vérifie leur intégrité géométrique et les insère de façon idempotente dans la collection MongoDB `market_data`.
- **Flux WebSocket Streaming** : Maintenu en permanence par le singleton `LiveMarketService` (connecté à `wss://ws.twelvedata.com/v1/quotes/price`). Il reçoit en flux continu chaque micro-variation du cours spot XAU/USD (prix bid/ask, volume du tick, horodatage UTC). Ce flux alimente le cache mémoire interne et est redistribué instantanément aux clients web via le protocole WebSocket.

4.3 Protocole de nettoyage, validation et audit d'intégrité (Étape 1)

L'étape 1 du pipeline de données (implémentée dans `backend/app/data/litefinance.py` et auditée dans `data/processed/litefinance/step1_audit.json`) applique une charte d'intégrité d'une rigueur absolue :

1. **Immutabilité des fichiers bruts** : Les fichiers sources situés dans `data/raw/` sont traités en lecture seule stricte (paramètre d'audit vérifié `never_modified_raw: true`). Les transformations sont écrites exclusivement dans des fichiers dérivés au sein de `data/processed/litefinance/`.
2. **Refus catégorique d'interpolation artificielle** : Une erreur classique en finance consiste à combler artificiellement les périodes de fermeture de marché (week-ends et jours fériés) par des bougies synthétiques interpolées. Notre pipeline s'interdit formellement toute injection de chandeliers fictifs (audit vérifié `never_created_candles: true`). Les fermetures effectives de fin de semaine (vendredi soir au dimanche soir) sont intégralement préservées comme des discontinuités légitimes de liquidité.
3. **Contrôle strict des contraintes géométriques OHLC** : Chaque chandelier subit un ensemble de contrôles géométriques stricts : `$High >= max(Open, Close)`, `$Low <= min(Open, Close)`, `$Low > 0`, `$TickVolume >= 0`. Toute ligne violant l'une de ces propriétés est rejetée.
4. **Validation chronologique et unicité temporelle** : Vérification que les horodatages sont strictement croissants et dépourvus du moindre doublon (`duplicates_removed: 0` sur H1 et M15).

Série Historique	Barres Brutes	Barres Nettoyées	Intervalle Temporel Vérifié	Gaps Réels Préservés
XAUUSD H1	100 000	100 000	17/11/2009 au 18/09/2026	4 338 (dont 509 week-ends)
XAUUSD H4	43 333	27 805	01/01/2009 au 18/09/2026	1 373 (dont 552 week-ends)

XAUUSD M15	100 000	100 000	01/07/2022 au 18/09/2026	1 022 (dont 212 week-ends)
-------------------	---------	---------	--------------------------	----------------------------

Tableau 4.1 : Audit volumétrique et intégrité des séries historiques brutes LiteFinance

4.4 Ingénierie des caractéristiques : Décomposition des 87 features MTF

L'étape 2 (implémentée dans backend/app/data/mtf_features.py et audité dans data/processed/ml/step2_audit.json) construit le jeu de données unifié d'apprentissage XAUUSD_features.csv. Ce fichier rassemble **25 012 observations** et **87 caractéristiques techniques** calculées de façon causale. L'échantillon débute le 01/07/2022, date marquant la disponibilité conjointe des trois échelles temporelles (M15, H1, H4). Les 87 variables se répartissent rigoureusement comme suit :

A. Base OHLCV de la barre pivot H1 (5 caractéristiques) :

- open, high, low, close : Niveaux de prix bruts de la bougie H1.
- tick_volume : Nombre de variations de cotation (ticks) enregistrées durant l'heure.

B. Indicateurs techniques sur l'échelle pivot H1 (32 caractéristiques) :

- *Rendements temporels* : Rendement simple 1 heure h1_ret_1, rendement logarithmique h1_log_ret_1, rendement 4 heures h1_ret_4 et rendement 24 heures h1_ret_24.
- *Morphologie du chandelier* : Taille absolue du corps h1_body = |close - open|, amplitude totale de la bougie h1_range = high - low, mèche supérieure h1_upper_wick = high - max(open, close), mèche inférieure h1_lower_wick = min(open, close) - low, ratio de corps h1_body_ratio = h1_body / h1_range, et position relative de la clôture dans l'intervalle h1_close_loc = (close - low) / h1_range.
- *Moyennes mobiles et écarts de tendance* : Moyennes mobiles simples sur 20, 50 et 200 périodes (h1_sma_20, h1_sma_50, h1_sma_200), moyennes mobiles exponentielles sur 12, 20 et 50 périodes (h1_ema_12, h1_ema_20, h1_ema_50), indicateur de croisement de tendance h1_trend_ema = (ema_20 - ema_50) / ema_50, et distances relatives du cours de clôture aux moyennes : h1_close_vs_sma20, h1_close_vs_sma50, h1_close_vs_sma200.
- *Oscillateur RSI (Relative Strength Index de Wilder à 14 périodes)* : Formulé mathématiquement comme suit :
Soit $\$U_t = \max(C_t - C_{t-1}, 0)$ et $\$D_t = \max(C_{t-1} - C_t, 0)$. Les moyennes lissées exponentielles $\overline{\$U}_t$ et $\overline{\$D}_t$ sont calculées avec $\alpha = 1/14$. L'indicateur est donné par :
$$RSI_{14} = 100 - \frac{100}{1 + \frac{\overline{\$U}_t}{\overline{\$D}_t}}$$
- *MACD (Moving Average Convergence Divergence)* : Calculé selon les paramètres classiques d'Appel (12, 26, 9) :
$$MACD = EMA_{12}(C) - EMA_{26}(C), \quad Signal = EMA_9(MACD), \quad Hist = MACD - Signal$$
Générant les variables h1_macd, h1_macd_signal et h1_macd_hist.
- *Indicateurs de volatilité* : Amplitude vraie moyenne de Wilder à 14 périodes (h1_atr_14) dérivée du True Range $\$TR_t = \max(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|)$, pourcentage ATR h1_atr_pct = atr_14 / close, volatilité historique glissante sur 20 périodes h1_vol_20 (écart-type des rendements horaires), moyenne mobile de l'amplitude sur 20 périodes h1_range_ma_20 et volume relatif h1_rel_volume_20 = volume / sma_{20}(volume).
- *Variables temporelles calendaires* : Heure de la journée (h1_hour $\in [0, 23]$), jour de la semaine (h1_dow $\in [0, 6]$) et nombre d'heures écoulées depuis la bougie précédente h1_gap_hours (déteant les réouvertures post-week-end).

C. Indicateurs techniques sur l'échelle macro H4 (27 caractéristiques) :

Agrégation des tendances de moyen terme : clôture H4 (h4_close), volume H4 (h4_tick_volume), rendements H4 (h4_ret_1, h4_log_ret_1, h4_ret_4), morphologie de chandelier (h4_body, h4_range, h4_upper_wick, h4_lower_wick, h4_body_ratio, h4_close_loc), moyennes mobiles H4 (h4_sma_20, h4_sma_50, h4_ema_20, h4_ema_50, h4_trend_ema), distances à la moyenne (h4_close_vs_sma20, h4_close_vs_sma50), oscillateurs H4 (h4_rsi_14, h4_macd, h4_macd_signal, h4_macd_hist), volatilité H4 (h4_atr_14, h4_atr_pct, h4_vol_20, h4_rel_volume_20) et **latence causale macro** : h4_age_hours (nombre d'heures écoulées entre la clôture de la barre H4 disponible et l'instant de prédiction).

D. Indicateurs techniques sur l'échelle micro M15 (23 caractéristiques) :

Capture de la microstructure intra-horaire : clôture M15 (m15_close), volume M15 (m15_tick_volume), rendements M15 (m15_ret_1, m15_log_ret_1), morphologie (m15_body, m15_range, m15_upper_wick, m15_lower_wick, m15_body_ratio, m15_close_loc), moyennes mobiles rapides (m15_sma_20, m15_ema_20, m15_ema_50, m15_trend_ema, m15_close_vs_sma20), oscillateurs rapides (m15_rsi_14, m15_macd_hist), volatilité rapide (m15_atr_14, m15_atr_pct, m15_vol_20, m15_rel_volume_20), comptage intra-horaire m15Bars_in_h1 (validant qu'exactly 4 barres M15

composent la période H1) et **latence causale micro** `m15_age_minutes` (minutes écoulées depuis la dernière barre M15).

4.5 Formulation mathématique détaillée des indicateurs techniques

Afin de garantir une rigueur mathématique irréprochable et la reproductibilité totale des calculs, cette section détaille les équations différentielles discrètes et les formulations statistiques sous-jacentes aux indicateurs majeurs :

1. Moyennes Mobiles Simples (SMA) et Exponentielles (EMA) :

La Moyenne Mobile Simple sur une fenêtre de N périodes est la moyenne arithmétique non pondérée des cours passés :

$$\text{SMA}_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} C_{t-i}$$

La Moyenne Mobile Exponentielle applique un facteur de lissage géométrique $\alpha = \frac{2}{N+1}$, pondérant davantage les observations récentes :

$$\text{EMA}_N(t) = \alpha \cdot C_t + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_N(t-1)$$

Le pipeline implémente SMA_{20} , SMA_{50} , SMA_{200} , EMA_{12} , EMA_{20} et EMA_{50} .

2. True Range (TR) et Average True Range (ATR de Wilder) :

Le True Range mesure la volatilité absolue non biaisée en intégrant les éventuels sauts de cotation (gaps) entre bougies consécutives :

$$TR_t = \max(|H_t - L_t|, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|)$$

L'indicateur ATR_{14} est ensuite obtenu par le lissage de Wilder (équivalent à une EMA avec $\alpha = 1/14$) :

$$\text{ATR}_{14}(t) = \frac{1}{14} \cdot \text{ATR}_{14}(t-1) + TR_t$$

Pour éliminer la dépendance au niveau absolu du prix de l'or (qui oscille entre 1 700 \$ et plus de 2 600 \$ l'once), le pipeline normalise cette volatilité sous forme d'un ratio sans dimension : $\text{atr_pct} = \text{ATR}_{14} / \text{Close}$.

3. Volatilité Historique Réalisée sur 20 Périodes (Vol_{20}) :

Mesure statistique de la dispersion des rendements horaires arithmétiques $R_t = \frac{C_t - C_{t-1}}{C_{t-1}}$ sur une fenêtre glissante :

$$\text{Vol}_{20}(t) = \sqrt{\frac{1}{19} \sum_{i=0}^{19} \left(R_{t-i} - \overline{R}_t \right)^2} \quad \text{où} \quad \overline{R}_t = \frac{1}{20} \sum_{i=0}^{19} R_{t-i}$$

Cette variable quantifie directement le régime de turbulence à court terme du marché.

4. Volume Relatif à 20 Périodes (RelVolume_{20}) :

Défini comme le ratio entre le volume de ticks de la barre courante et sa moyenne mobile simple sur 20 périodes :

$$\text{RelVolume}_{20}(t) = \frac{\text{Volume}_t}{\text{SMA}_{20}(\text{Volume})}$$

Une valeur supérieure à 2.0 signale une anomalie d'activité institutionnelle ou la publication d'un événement macroéconomique majeur.

4.6 Prévention mathématique du Data Leakage par alignement causal

L'élimination formelle de toute contamination prospective constitue la signature scientifique fondamentale de cette architecture. Pour toute bougie H1 dont l'horodatage d'ouverture est noté t_{start} , sa formation physique s'étend sur une heure entière. Son cours de clôture, son volume final et l'ensemble de ses indicateurs techniques ne sont connus et figés dans le monde réel qu'à l'instant exact de sa clôture :

$$t_{\text{disponibilité, H1}} = t_{\text{start}} + 1 \text{ heure}$$

Par conséquent, lors de la fusion d'informations issues des séries temporelles H4 et M15 à l'instant de décision $t_{\text{disponibilité, H1}}$, la règle d'or causale impose que :

Aucune barre H4 ou M15 dont l'instant de clôture effective est strictement supérieur à $t_{\text{disponibilité, H1}}$ ne peut être prise en compte.

Cette contrainte est appliquée dans le code (`backend/app/data/mtf_features.py`) par :

1. L'attribution à chaque série d'un horodatage de disponibilité explicite : `available_at = timestamp + delta_timeframe`.
2. L'exécution d'une jointure asynchrone rétrograde stricte via la méthode Pandas : `pd.merge_asof(h1_df, h4_df, on='available_at', direction='backward')`.
3. La validation automatisée par assertion logique : vérification que `(h4_available_at > h1_available_at).sum() == 0` et

`(m15_available_at > h1_available_at).sum() == 0.`

4. L'interdiction absolue de toute fonction glissante centrée ou bilatérale. L'ensemble des moyennes et écarts-types est calculé exclusivement sur des fenêtres glissantes passées (*trailing windows*).

4.7 Synthèse de l'intégrité du jeu de données final

Le résultat de cette chaîne de traitement rigoureuse est consigné dans le jeu de données final `data/processed/ml/XAUUSD_features.csv` :

- **Nombre d'observations exploitables** : 25 012 lignes chronologiques sans aucune valeur manquante (*NaN*) ni valeur infinie (*Inf*).
- **Période couverte** : Du 01/07/2022 09:00:00 UTC au 18/09/2026 18:00:00 UTC.
- **Empreinte cryptographique** : Le fichier de features généré est scellé par une empreinte SHA-256 tracée dans les audits de l'étape 3 et de l'étape 4, garantissant une reproductibilité numérique parfaite.

Chapitre 5 — Machine Learning et Prédiction Directionnelle

5.1 Formalisation mathématique de la cible binaire (BULLISH vs BEARISH)

L'objectif de modélisation supervisée consiste à anticiper le régime directionnel futur du cours au comptant de l'or. Contrairement aux approches de régression directe qui tentent de prédire la valeur numérique exacte du prix futur (exercice hautement instable et sujet à un bruit démesuré), notre approche formule la tâche sous forme d'une classification probabiliste de régime tendanciel.

Soit C_t le cours de clôture de la bougie pivot H1 à l'instant t . Pour un horizon temporel de projection de H périodes ($H = 24$ barres d'une heure pour l'horizon journalier *Daily* ; $H = 120$ barres pour l'horizon hebdomadaire *Weekly*), le rendement arithmétique futur non anticipé est formellement défini par :

$$R_{t,H} = \frac{C_{t+H} - C_t}{C_t} = \frac{C_{t+H}}{C_t} - 1$$

La variable cible supervisée Y_t est construite par discrétisation du rendement futur par rapport à un seuil d'amplitude paramétrique θ fixé empiriquement ($\theta = 0.005$, soit 0.5% pour l'horizon Daily 24H ; $\theta = 0.010$, soit 1.0% pour l'horizon Weekly 120H) :

- **Classe BULLISH (Label 1)** : Si $R_{t,H} \geq \theta$ (impulsion haussière significative).
- **Classe BEARISH (Label 0)** : Si $R_{t,H} \leq -\theta$ (impulsion baissière significative).

5.2 Filtrage de la zone morte et justification de l'espace binaire

Règle fondamentale de conception : Absence formelle de classe NEUTRAL.

Lorsque la variation future du cours vérifie l'inégalité stricte $|R_{t,H}| < \theta$, l'observation se situe dans une *zone morte d'indécision (deadband)*. Dans cet intervalle étroit, les mouvements de prix sont dominés par le bruit brownien de microstructure, les micro-oscillations du carnet d'ordres et les coûts de transaction (frais de courtage et spread bid/ask). Tenter d'entraîner un modèle d'apprentissage à classer ces mouvements insignifiants revient à contraindre l'algorithme à apprendre du bruit pur, dégradant sévèrement ses frontières de décision.

Conformément à la spécification formalisée dans `backend/app/ml/labels.py` et audité dans `models/xauusd/label_definition.json`, ces observations en zone morte sont **systématiquement filtrées et exclues lors de la constitution du jeu de données d'apprentissage et de validation**.

L'espace de prédiction opérationnel est donc un **problème de classification binaire stricte** satisfaisant en tout temps :

$$CLASS_ORDER = [text{"BEARISH"}, text{"BULLISH"}]$$

$$P(text{"BULLISH"}) + P(text{"BEARISH"}) = 1.0$$

Le système n'émet en aucune circonstance une prédiction de classe 'NEUTRAL'.

5.3 Algorithmes benchmarkés et protocole Walk-Forward expansif

Dans l'étape 4 (`backend/app/ml/step4.py`), quatre familles d'algorithmes de référence ont été évaluées de manière rigoureusement comparative :

1. **Régression Logistique (Logistic Regression)** : Modèle linéaire probabiliste régularisé par pénalisation L2, précédé d'une standardisation z-score via `StandardScaler`. Paramètres : `C=1.0`, `max_iter=1000`, `solver='lbfgs'`.
2. **Forêt Aléatoire (Random Forest Classifier)** : Ensemble d'arbres de décision décorrélés par bagging. Paramètres : `n_estimators=100`, `max_depth=6`, `min_samples_leaf=20`, `random_state=42`.
3. **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)** : Boosting de gradient avec régularisation. Paramètres : `n_estimators=100`, `max_depth=4`, `learning_rate=0.05`, `subsample=0.8`, `colsample_bytree=0.8`.
4. **LightGBM (Light Gradient Boosted Machine)** : Boosting de gradient avec optimisation foliaire. Paramètres : `n_estimators=100`, `max_depth=4`, `learning_rate=0.05`, `num_leaves=15`.

Protocole expérimental Walk-Forward sans fuite temporelle :

L'évaluation s'interdit formellement tout mélange aléatoire d'observations (`shuffle = False`). Elle repose sur une validation temporelle glissante à **4 plis (folds) à fenêtre expansive (expanding window)** :

- Chaque pli k s'entraîne sur l'intégralité du passé disponible depuis l'origine jusqu'à une date de coupure t_k .
- **Période d'embargo temporel** : Un intervalle de purge de 24 barres H1 est systématiquement inséré entre la fin de la fenêtre d'entraînement et le début de la fenêtre de validation afin de neutraliser toute corrélation sérielle induite par le calcul des rendements à 24 périodes.
- La validation s'effectue sur les 1 722 barres immédiatement postérieures à l'embargo.
- **Score de sélection multicritère** : La sélection du meilleur modèle repose sur la formule formalisée dans l'audit :
$$Score = 0.40 \cdot \overline{\text{AUC}} + 0.40 \cdot \overline{\text{BalAcc}} - 0.10 \cdot \overline{\text{Brier}} - 0.10 \cdot \sigma_{\text{BalAcc}}$$

Règle de disqualification absolue : Tout algorithme subissant un effondrement de classe (*class collapse* — prédiction systématique d'une seule classe sur l'ensemble d'un fold) est immédiatement et définitivement disqualifié.

5.4 Analyse comparative détaillée des plis et sélection du modèle

Le Tableau 5.1 détaille le découpage chronologique et la répartition des classes supervisées sur les 4 plis expansifs du protocole walk-forward pour le modèle journalier (Daily 24H) :

Pli (Fold)	Échantillon Train	Échantillon Val	Date de Coupure (Cutoff)	Répartition Train (Bull/Bear)	Répartition Val (Bull/Bear)
Pli 1	5 200	1 722	12/04/2024 10:00 UTC	2 802 / 2 398 (53.9% Bull)	1 061 / 661 (61.6% Bull)
Pli 2	6 928	1 722	22/10/2024 12:00 UTC	3 857 / 3 071 (55.7% Bull)	1 087 / 635 (63.1% Bull)
Pli 3	8 645	1 722	17/04/2025 22:00 UTC	4 947 / 3 698 (57.2% Bull)	1 114 / 608 (64.7% Bull)
Pli 4	10 375	1 722	17/10/2025 23:00 UTC	6 052 / 4 323 (58.3% Bull)	994 / 728 (57.7% Bull)

Tableau 5.1 : Découpage temporel et distribution des classes sur les 4 plis du walk-forward Daily

Le Tableau 5.2 rapporte les métriques individuelles de chaque pli obtenues par le modèle de production (Régression Logistique) lors de la validation walk-forward pour les deux horizons prévisionnels (Daily et Weekly) :

Horizon & Pli	Balanced Accuracy	ROC-AUC	Brier Score	Écart Surapprentissage (Train - Val)
Daily — Pli 1	54.79%	51.77%	0.2519	-0.73% (Généralisation optimale)
Daily — Pli 2	50.56%	56.13%	0.2609	+2.35% (Surapprentissage très faible)
Daily — Pli 3	50.93%	50.06%	0.2714	+3.59% (Stabilité conservée)
Daily — Pli 4	53.23%	51.40%	0.2970	+4.00% (Contrôle de la variance)
Daily — Moyenne	52.38% (±1.73%)	52.34% (±2.28%)	0.2703 (±0.017)	+2.30% (±1.85%) — Sélectionné
Weekly — Pli 1	39.89%	39.93%	0.2865	+18.92% (Choc de régime)
Weekly — Pli 2	55.44%	62.29%	0.1826	-13.08% (Excellente généralisation)
Weekly — Pli 3	56.42%	61.09%	0.2530	+2.57% (Stabilité)
Weekly — Pli 4	66.86%	73.49%	0.2569	-0.60% (Forte puissance prédictive)
Weekly — Moyenne	54.65% (±9.63%)	59.20% (±12.13%)	0.2448 (±0.038)	+1.95% (±11.41%) — Sélectionné

Tableau 5.2 : Métriques détaillées par pli du modèle de production (Logistic Regression)

Les résultats du benchmark comparatif agrégés sur les 4 plis (Tableau 5.3) ont mis en lumière un phénomène majeur de surapprentissage chez les modèles complexes :

Modèle Candidat	Accuracy Moyenne	Balanced Acc.	Écart Surapprentissage	Diagnostic & Décision de Sélection
Logistic Regression	57.37% (±2.52%)	52.38% (±1.73%)	2.30% (±1.85%)	SÉLECTIONNÉ POUR LA PRODUCTION Score = 0.3901 (Rang 1) Aucun effondrement Écart train-val minime.
Random Forest	54.69% (±8.73%)	51.13% (±2.36%)	27.45% (±6.93%)	DISQUALIFIÉ : Effondrement de classe (fold 1) et surapprentissage massif (27.4%).
XGBoost	55.92% (±3.63%)	50.93% (±2.77%)	21.64% (±3.26%)	Écarté : Rang 2 (Score = 0.3748) ; surapprentissage élevé (21.6%).
LightGBM	54.02% (±5.05%)	49.22% (±2.41%)	33.54% (±4.52%)	DISQUALIFIÉ : Effondrement de classe (fold 1) et surapprentissage extrême (33.5%).

Tableau 5.3 : Benchmark comparatif des algorithmes ML lors de la validation walk-forward

Conclusion de l'étape de sélection : Les modèles d'arbres ensemblistes (Random Forest et LightGBM) ont tous deux échoué lors du premier pli en prédisant exclusivement la classe majoritaire haussière (*class collapse*), entraînant leur élimination immédiate. De plus, leur écart de performance entre apprentissage et validation (dépassant 27% à 33%) atteste d'une mémorisation toxique du bruit. La **Régression Logistique** s'est imposée avec éclat comme l'unique modèle retenu pour la production grâce à sa régularité exemplaire, son écart de surapprentissage remarquablement faible de **2.30%** et son score de sélection de **0.3901** (Rang 1).

5.5 Analyse exhaustive des métriques réelles hors-échantillon

Fidèles aux exigences d'honnêteté scientifique absolue et au mandat d'audit du projet, nous exposons sans fard les résultats réels obtenus par le modèle final de production (Régression Logistique) sur le jeu de test final holdout (strictement isolé dans le futur, non vu durant l'apprentissage ni la validation walk-forward).

A. Résultats du modèle journalier (Daily 24H) — models/xauusd/final_metrics.json

Évalué sur N = 2 144 bougies fermées (période du 18/03/2026 au 17/09/2026) :

Métrique Statistique Réelle	Valeur Mesurée	Interprétation Technique & Signification Statistique
Accuracy (Justesse)	45.71% (0.4571)	Proportion globale de prédictions correctes. Inférieure à la baseline majoritaire (48.04%).
Balanced Accuracy	47.31% (0.4731)	Moyenne arithmétique des rappels : (Rappel_Bull + Rappel_Bear) / 2.
Précision	46.56% (0.4656)	907 vrais positifs haussiers sur 1 948 prédictions BULLISH émises.
Rappel (Recall)	88.06% (0.8806)	Capacité à détecter 907 mouvements haussiers réels sur un total de 1 030.
F1-Score	60.91% (0.6091)	Moyenne harmonique entre précision et rappel haussiers.
ROC-AUC	49.28% (0.4928)	Aire sous la courbe ROC légèrement en-deçà du seuil aléatoire de 50.0%.
Brier Score Loss	0.2871	Écart quadratique moyen entre probabilités prédites et réalisations binaires réelles.
Majority Baseline Acc.	48.04% (0.4804)	Performance obtenue par un modèle naïf prédisant toujours la classe majoritaire.
Accuracy Lift	-2.33% (-0.0233)	Différentiel de justesse négatif par rapport à la baseline majoritaire.
Matrice de Confusion	TN: 73 FP: 1041 FN: 123 TP: 907	Biais haussier massif : 1 948 prédictions BULLISH pour seulement 196 prédictions BEARISH.

Tableau 5.4 : Métriques réelles mesurées hors-échantillon pour le modèle Daily (24H)

B. Résultats du modèle hebdomadaire (Weekly 120H) — models/xauusd_weekly/final_metrics.json

Évalué sur N = 2 472 bougies fermées (période du 06/03/2026 au 11/09/2026) :

Métrique Statistique Réelle	Valeur Mesurée	Interprétation Technique & Signification Statistique
Accuracy (Justesse)	39.20% (0.3920)	Proportion globale de succès sur 5 jours. Inférieure à la baseline (43.77%).
Balanced Accuracy	43.90% (0.4390)	Moyenne des rappels équilibrés entre régimes hebdomadaires.
Précision	40.37% (0.4037)	883 vrais positifs haussiers sur 2 187 prédictions BULLISH émises.
Rappel (Recall)	81.61% (0.8161)	Détection de 883 mouvements haussiers hebdomadaires sur 1 082.
F1-Score	54.02% (0.5402)	Score F1 du régime hebdomadaire.
ROC-AUC	53.62% (0.5362)	Capacité discriminante supérieure au hasard pur (53.62% > 50%).
Brier Score Loss	0.4452	Incertitude probabiliste plus prononcée à l'horizon 5 jours.
Majority Baseline Acc.	43.77% (0.4377)	Baseline de la classe majoritaire hebdomadaire.
Accuracy Lift	-4.57% (-0.0457)	Gain de justesse négatif par rapport à la baseline majoritaire.
Matrice de Confusion	TN: 86 FP: 1304 FN: 199 TP: 883	Persistance du biais haussier : 2 187 prédictions BULLISH contre 285 BEARISH.

Tableau 5.5 : Métriques réelles mesurées hors-échantillon pour le modèle Weekly (120H)**Constat fondamental et explicite d'audit :**

Les deux modèles affichent une justesse globale (Accuracy) **strictement inférieure à leur baseline majoritaire respective** (Lift négatif de -2.33% en Daily 24H et de -4.57% en Weekly 120H). L'examen des matrices de confusion révèle un déséquilibre prononcé de la distribution des inférences : le modèle prédit massivement la classe BULLISH (90.8% des prédictions en Daily, 88.5% en Weekly). Ce comportement reflète l'empreinte de la tendance haussière séculaire très puissante de l'or durant la période d'entraînement (2022-2025). Lorsque le marché a traversé des consolidations baissières sur le jeu de test final de 2026, le modèle a continué d'émettre un biais haussier, générant un volume élevé de faux positifs (1 041 en Daily et 1 304 en Weekly). Cette réalité statistique sera discutée de manière approfondie au Chapitre 9 à la lumière de la théorie financière.

5.6 Modélisation de la confiance et scénarios probabilistes

Dans `backend/app/ml/step5_serving.py`, l'inférence ne se limite pas à la restitution d'une étiquette binaire. Le moteur associe à chaque prédiction une quantification d'incertitude et une contextualisation scénaristique :

- **Indice de confiance normalisé** : Dérivé de la distance relative à la frontière d'indécision (0.5) :

$$\text{Confidence} = 2 \cdot |P(\text{BULLISH}) - 0.5| \in [0, 1]$$

Une probabilité de 0.50 produit une confiance de 0.0 (incertitude totale), tandis qu'une probabilité de 0.90 produit une confiance de 0.80.

- **Dérivation contextuelle des trois scénarios (`build_scenarios`) :**

1. *Scénario Base* : Conditionné au maintien de la dynamique courante dans le sens prédominant. Règle d'invalidation : clôture de toute nouvelle bougie H1 modifiant significativement les indicateurs d'entrée.
2. *Scénario Bullish* : Conditionné au maintien des cours au-dessus des moyennes mobiles pivots (SMA 20/50/200) avec momentum haussier positif. Règle d'invalidation formelle : clôture confirmée sous la moyenne mobile SMA.
3. *Scénario Bearish* : Conditionné au rejet sous les résistances de moyennes mobiles avec accélération du momentum baissier. Règle d'invalidation formelle : franchissement haussier et clôture confirmée au-dessus de la SMA.

5.7 Explicabilité causale : Coefficients logit linéaires et SHAP

Pour répondre aux exigences de transparence et refuser l'effet 'boîte noire', le système intègre une décomposition analytique des décisions :

A. Mécanisme de production principal : Décomposition linéaire des coefficients logit :

Le modèle de production étant une Régression Logistique avec standardisation préalable, la fonction de décision s'écrit :

$$\text{Logit}(X) = w_0 + \sum_{i=1}^{87} w_i \cdot X_{\text{scaled}, i}$$

La contribution individuelle de la i -ème caractéristique à l'instant d'inférence est calculée par `_linear_contributions` (dans `backend/app/services/predictions.py`) :

$$\text{Contribution}_i = w_i \cdot X_{\text{scaled}, i}$$

Le système extrait les 8 variables présentant la plus forte valeur absolue $|\text{Contribution}_i|$, précisant pour chacune son nom, sa valeur brute non normalisée, son signe (direction positive favorisant BULLISH, ou negative favorisant BEARISH) et son rang de 1 à 8.

B. Statut réel de SHAP (SHapley Additive exPlanations) :

Le code source du backend intègre bel et bien la bibliothèque SHAP (`shap.TreeExplainer`) au sein de la fonction `_tree_contributions` dans `backend/app/services/predictions.py`. Toutefois, nous établissons clairement la distinction suivante :

SHAP est implémenté comme mécanisme disponible et de repli pour les modèles arborescents (XGBoost, Random Forest). Dans la mesure où l'artefact sélectionné pour la production est la Régression Logistique, SHAP n'est pas le mécanisme actif en exécution runtime sur le modèle déployé. L'explicabilité en production est assurée par la décomposition exacte des coefficients linéaires logit.

Chapitre 6 — Réalisation et Développement Applicatif

6.1 Implémentation du backend FastAPI et cycle de vie lifespan

Le développement du backend tire pleinement parti des capacités asynchrones offertes par Python 3.13 et FastAPI. L'organisation du code source respecte une architecture en couches épurée, isolant strictement la couche de transport HTTP, la couche de logique métier et la couche d'accès aux données :

- **Typage rigoureux et contrats d'échange Pydantic V2 :**

Tous les modèles de données échangés sur l'API héritent de `APIModel` (défini dans `backend/app/schemas/base.py`). Ce modèle de base configure la sérialisation automatique des objets temporels en chaînes ISO 8601 et applique une validation stricte au moment de l'instanciation. Le schéma `ProbabilityBreakdown` intègre un validateur post-construction `probabilities_sum_to_one` vérifiant que la somme des probabilités bullish et bearish est égale à 1.0 à 10^{-3} près, levant une exception de validation dans le cas contraire.

- **Gestion centralisée et typée des exceptions applicatives :**

Les erreurs opérationnelles sont gérées par des intercepteurs dédiés dans `backend/app/api/errors.py`. Lorsqu'une requête d'inférence intervient alors que le volume de bougies fermées en base est insuffisant pour alimenter les fenêtres glissantes de 200 périodes, le service lève une exception typée `FeatureNotReadyError`. Celle-ci est immédiatement convertie en une réponse HTTP 503 documentée avec payload JSON standardisé, évitant tout plantage inopiné.

```
@asynccontextmanager async def lifespan(app: FastAPI): # 1. Initialisation asynchrone du pool MongoDB
    mongo_manager = MongoClientManager(settings) await mongo_manager.connect() await
    ensure_indexes(mongo_manager.database) # 2. Démarrage de la supervision WebSocket temps réel (Singleton)
    live_service = LiveMarketService.get_instance(settings) supervisor_task =
    asyncio.create_task(live_service.start()) # 3. Démarrage du worker périodique de collecte des bougies
    fermées ingestion_worker = XAUUSDIngestionWorker(settings, mongo_manager) ingestion_task =
    asyncio.create_task(ingestion_worker.run_loop()) yield # 4. Phase de fermeture gracieuse
    supervisor_task.cancel() ingestion_task.cancel() await live_service.shutdown() await
    mongo_manager.disconnect()
```

Listing 6.1 : Gestionnaire asynchrone de cycle de vie (ASGI Lifespan dans `app/main.py`)

6.2 Gestionnaire temps réel WebSocket singleton et distribution

Le composant `LiveMarketService` (défini dans `backend/app/services/live_market.py`) constitue l'élément clé de la distribution des cours en streaming. Il est conçu selon le patron Singleton :

- **Boucle de supervision asynchrone (`_supervisor_loop`) :**

Exécutée en tâche d'arrière-plan dès le lancement du serveur ASGI. Elle établit et maintient la connexion WebSocket client vers les serveurs de Twelve Data (`wss://ws.twelvedata.com/v1/quotes/price`). En cas d'interruption réseau ou d'expiration du socket, la boucle applique une stratégie de reconnexion automatique avec temporisation exponentielle (*exponential backoff*), tout en marquant temporairement le statut du symbole à `DELAYED` ou `OFFLINE`.

- **Mécanisme de distribution non-bloquante aux clients web :**

Dès qu'un client navigateur se connecte au point de terminaison `/api/ws/market`, le gestionnaire enregistre une file asynchrone `asyncio.Queue` dédiée à cette session. Le service lui transmet instantanément un premier message de type `initial_state` contenant le dernier cours connu en cache (évitant au client d'attendre l'arrivée du prochain tick). Par la suite, chaque message de cotation reçu de Twelve Data est poussé dans toutes les files clientes abonnées sans aucun verrou bloquant.

6.3 Développement du frontend Next.js 15 et Dashboard Terminal

L'interface utilisateur (hébergée dans `frontend/app/page.js`) a été conçue pour offrir l'ergonomie, la lisibilité et la sobriété visuelle caractéristiques des terminaux financiers institutionnels professionnels (palette sombre anthracite #0B0E14, contrastes accentués, bordures fines #1E293B, absence d'éléments de distraction).

La page principale est structurée selon une grille analytique hiérarchisée :

1. **Barre d'en-tête supérieure (Header Terminal)** : Affiche le titre de la plateforme, l'indicateur d'état du système (point vert clignotant 'SYSTEM ONLINE'), l'horloge universelle UTC en direct et le sélecteur de langue LanguageSwitcher.
2. **Ligne principale d'exécution** : Juxtaposition de deux blocs majeurs de même importance :
 - *À gauche* : *Bloc Marché Spot* : Regroupe la carte de cours MarketCard (prix d'achat, prix de vente, spread instantané, variation sur 24H) et le graphique vectoriel PriceChart traçant les dernières bougies fermées.
 - *À droite* : *Bloc Intelligence Artificielle* : Composant PredictionCard présentant le verdict du modèle ML avec sa jauge de probabilité, sa confiance et ses facteurs explicatifs.
3. **Ligne analytique intermédiaire** : Présente le panneau des oscillateurs techniques TechnicalPanel (RSI 14, histogramme MACD, volatilité ATR) et le panneau des scénarios probabilistes ScenarioPanel.
4. **Pied de page de métrologie** : Affiche l'empreinte de version du modèle actif, l'état de la connexion MongoDB et la latence mesurée du flux WebSocket.

6.4 Composants d'interface, bascule d'horizon et visualisation

Le composant PredictionCard.js concentre une ergonomie analytique avancée :

- **Bascule dynamique d'horizon prévisionnel** : Deux boutons à bascule intégrés permettent à l'utilisateur de passer instantanément du mode **Daily (24H)** au mode **Weekly (120H)**. Cette action déclenche l'appel asynchrone vers le modèle correspondant sans recharger la page, actualisant les métriques et les facteurs explicatifs associés.
- **Bannière de statut directionnel** : Présentation stylisée du régime de marché : badge vert doré **BULLISH** ou badge bordeaux **BEARISH**, accompagné de l'affichage en pourcentage de l'indice de confiance numérique.
- **Barre de probabilité binaire complémentaire** : Barre de progression horizontale segmentée visualisant la part respective de $P(\text{BULLISH})$ et $P(\text{BEARISH})$.
- **Facteurs explicatifs linéaires ordonnés** : Liste hiérarchisée des 8 caractéristiques ayant le plus fort impact logit, avec étiquette d'impact positive (favorable à la hausse) ou négative (favorable à la baisse) et valeur brute observée.
- **Graphique vectoriel PriceChart** : Tracé vectoriel SVG natif calculant dynamiquement les échelles de prix et de temps à partir des bougies H1, garantissant un rendu graphique immédiat à 60 images par seconde sans surcharge mémoire.

6.5 Internationalisation trilingue (EN / FR / AR) et support RTL natif

L'internationalisation (i18n) a été intégralement implémentée sans bibliothèque tierce lourde afin de préserver la légèreté du bundle client :

- **Catalogues de traduction JSON structurés** : Définis dans frontend/locales/en.json, frontend/locales/fr.json et frontend/locales/ar.json, couvrant l'intégralité des libellés de l'interface.
- **Gestionnaire de contexte global (LanguageContext.js)** : Fournit le hook useTranslation() à l'ensemble des composants, mémorise le choix de l'utilisateur dans le stockage local (localStorage) et applique automatiquement les traductions au montage.
- **Support bidirectionnel Right-to-Left (RTL) natif** :

Lors de la sélection de la langue arabe (AR), le contexte injecte dynamiquement l'attribut standard dir="rtl" et la classe rtl sur les balises racines du document HTML. L'ensemble des grilles Flexbox et CSS Grid s'inverse automatiquement de droite à gauche : le bandeau de cours spot se positionne à droite, les jauges de probabilité progressent vers la gauche et les typographies arabes bénéficient d'un alignement et d'un espacement adaptés.

Chapitre 7 — Tests, Validation et Assurance Qualité

7.1 Stratégie globale de test et suite automatisée Pytest

L'assurance qualité logicielle constitue un impératif catégorique pour un système décisionnel financier. Le projet intègre une suite exhaustive de tests unitaires, d'intégration et de non-régression exécutée via le framework de référence **Pytest** dans l'environnement virtuel Python du projet. L'exécution intégrale de la suite automatisée (commande vérifiée : `pytest backend/tests -v`) a abouti au bilan formellement audité suivant :

117 tests exécutés avec succès, 0 échec, 0 erreur (Taux de réussite : 100.0%) en un temps d'exécution de **179.25 secondes**.

Le Tableau 7.1 détaille la ventilation des tests exécutés par module fonctionnel et les propriétés critiques validées :

Module de Test Pytest	Nb Tests	Périmètre Fonctionnel & Propriétés Critiques Vérifiées	Statut Vérifié
test_litefinance_step1.py	5	Vérification de l'étape 1 : immutabilité des fichiers bruts, rejet des doublons, validation géométrique des chandeliers OHLC, respect des fermetures de week-end sans bougies synthétiques.	5/5 PASS
test_mtf_features_step2.py	15	Vérification de l'étape 2 : étanchéité causale des 87 caractéristiques, alignement rétrograde <i>merge_asof</i> , absence de NaN/Inf, bornage strict des oscillateurs.	15/15 PASS
test_step3.py	9	Vérification de l'étape 3 : génération des cibles supervisées, absence formelle de mélange aléatoire (<i>no shuffle</i>), élimination intégrale de la zone morte.	9/9 PASS
test_step4.py	31	Vérification de l'étape 4 : protocole walk-forward expansif à 4 plis, respect strict de l'embargo de 24 barres, disqualification par effondrement de classe, calcul du score de sélection.	31/31 PASS
test_step5.py	12	Vérification de l'étape 5 : intégrité du moteur ModelServingEngine, chargement des artefacts, calcul des probabilités, bascule vers MODEL_NOT_READY.	12/12 PASS
test_live_market.py	10	Vérification du service WebSocket singleton, gestion des files asyncio.Queue, résilience aux déconnexions et diffusion non-bloquante.	10/10 PASS
test_dataset.py test_contracts.py	10	Validation des schémas Pydantic, contrainte probabilités <i>sum_to_one</i> , conformité des statuts d'erreur HTTP 503 et format ISO 8601.	10/10 PASS
test_config.py test_ingestion_worker.py	4	Vérification du chargement des variables d'environnement, idempotence du worker d'ingestion et résilience de l'accès base de données.	4/4 PASS
Autres modules audités	21	Tests d'intégration transversaux et modules d'infrastructure connexes présents dans la suite complète.	21/21 PASS

Tableau 7.1 : Synthèse d'exécution de la suite de tests automatisés Pytest (117 tests)

7.2 Tests d'étanchéité temporelle et d'absence de fuite prospective

Une procédure de vérification expérimentale remarquable est matérialisée par le test `test_mutating_future_close_does_not_change_x_at_t` au sein de `backend/tests/test_mtf_features_step2.py`. Ce test met en œuvre une preuve numérique d'étanchéité causale absolue :

1. Une matrice de caractéristiques XX est calculée à l'instant T sur la série temporelle originale.
2. Les cours de clôture de toutes les bougies futures survenant à des instants $t > T$ sont ensuite artificiellement altérés (multiplication par un facteur aléatoire ou injection de variations extrêmes).
3. La matrice de caractéristiques est intégralement recalculée sur cette série corrompue dans le futur.
4. Le test vérifie par assertion mathématique que le vecteur de caractéristiques à l'instant T demeure **rigoureusement identique, au bit près** ($XX_T^{\text{original}} = XX_T^{\text{muté}}$).

Cette procédure certifie formellement qu'aucune composante du pipeline d'ingénierie des caractéristiques n'exploite d'information future.

7.3 Validation de l'ingestion WebSocket et résilience d'API

Les tests d'intégration du service de streaming (`test_live_market.py`) valident le comportement de l'infrastructure face aux perturbations de connectivité externe :

- *Simulation de déconnexion réseau* : Lorsque la connexion avec Twelve Data est brutalement interrompue par simulation, le gestionnaire intercepte l'erreur sans lever d'exception non gérée, met immédiatement à jour le statut exposé à DISCONNECTED ou DELAYED, et déclenche une séquence de reconnexion avec temporisation progressive.
- *Distribution concurrente sous charge* : Le test simule 50 clients abonnés simultanés et vérifie qu'aucun tick n'est perdu ni dupliqué, et qu'aucune file `asyncio.Queue` ne subit de blocage.

7.4 Audit des tests frontend et statut des captures d'écran

Audit factuel des tests côté client :

L'inspection du code source et de l'environnement de build frontend établit les faits techniques suivants :

1. La compilation de production `Next.js` s'exécute avec succès via la commande standard `npm run build`, attestant de la validité syntaxique du code JSX, de la résolution correcte des imports et de l'intégrité des composants React.
2. **Toutefois, aucun framework de tests frontend dédié (tel que Jest, React Testing Library, Cypress ou Playwright) n'a été identifié dans le dépôt (notamment au sein de `frontend/package.json`).**
3. Conformément aux exigences de rigueur académique, **la réussite de la commande `npm run build` ne doit en aucun cas être assimilée à une suite de tests unitaires ou fonctionnels automatisés côté frontend.**

Statut des captures d'écran :

Aucune capture d'écran statique pré-enregistrée (fichiers PNG ou JPEG) n'est stockée dans le dépôt local. L'interface utilisateur étant entièrement générée de manière dynamique par les composants React et Next.js, aucune capture d'écran fictive n'a été fabriquée. Le rendu visuel de la plateforme est fidèlement documenté par les spécifications d'ergonomie et la décomposition modulaire de ses composants.

Chapitre 8 — Déploiement et DevOps

8.1 Conteneurisation Docker multi-services

Pour éliminer toute disparité d'environnement entre les postes de développement et les infrastructures d'hébergement, l'ensemble de la plateforme est conteneurisé à l'aide de la technologie **Docker**. Deux images spécialisées et optimisées sont configurées :

- **Image Backend FastAPI (backend/Dockerfile) :**

Construite sur l'image de base officielle allégée python:3.13-slim. Le fichier copie les spécifications de dépendances requirements.txt, procède à l'installation isolée des packages Python sans conservation de cache (pip install --no-cache-dir), injecte l'arborescence applicative app/ et expose le port réseau 8000. Le démarrage est confié au serveur ASGI Uvicorn : uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port \${PORT:-8000}.

```
FROM python:3.13-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt COPY app ./app EXPOSE 8000 CMD ["sh", "-c", "uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT:-8000}"]
```

Listing 8.1 : Spécification Dockerfile du Backend (backend/Dockerfile)

- **Image Frontend Next.js (frontend/Dockerfile) :**

Construite sur l'image ultra-légère node:24-alpine. Elle gère les arguments de build d'environnement (ARG NEXT_PUBLIC_API_URL), installe les dépendances npm, exécute la compilation de production optimisée npm run build, expose le port réseau 3000 et démarre le serveur de production via npm start.

```
FROM node:24-alpine WORKDIR /app ARG NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000 ENV NEXT_PUBLIC_API_URL=$NEXT_PUBLIC_API_URL COPY package.json . RUN npm install COPY . . RUN npm run build EXPOSE 3000 CMD ["npm", "start"]
```

Listing 8.2 : Spécification Dockerfile du Frontend (frontend/Dockerfile)

8.2 Orchestration locale Docker Compose et healthchecks

L'orchestration locale des conteneurs est définie dans le fichier docker-compose.yml à la racine du dépôt. Ce descripteur met en œuvre un mécanisme de dépendance conditionnelle stricte (*healthcheck chaining*) :

- **Surveillance de santé du Backend (healthcheck) :**

Le conteneur backend exécute périodiquement une sonde HTTP interrogeant le point d'accès http://localhost:8000/api/health (intervalle de 30 secondes, délai d'attente de 5 secondes, 3 tentatives consécutives). Le conteneur n'est déclaré sain (healthy) que lorsque l'API répond avec succès.

- **Démarrage conditionnel du Frontend (depends_on) :**

Le service frontend déclare une dépendance sur le backend avec la clause condition: service_healthy. Cette disposition garantit que l'interface graphique ne démarre que lorsque le backend FastAPI est pleinement opérationnel et capable de traiter les requêtes de données et les connexions WebSocket, évitant tout affichage d'erreur réseau au chargement initial.

```
services: backend: build: ./backend env_file: - path: .env required: false ports: ["8000:8000"] healthcheck: test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/api/health')"] interval: 30s timeout: 5s retries: 3 frontend: build: ./frontend environment: ["NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000"] ports: ["3000:3000"] depends_on: backend: condition: service_healthy
```

Listing 8.3 : Fichier d'orchestration multi-services (docker-compose.yml)

8.3 Configuration de déploiement cloud (Railway & Vercel)

Le dépôt contient les descripteurs de configuration requis pour un déploiement cloud distribué :

- **Déploiement Backend sur Railway :**

Configuré via Dockerfile.railway et railway.toml. Le descripteur railway.toml spécifie le constructeur Docker, le chemin de

la sonde de vie `healthcheckPath = "/api/health"` et un délai d'attente de 30 secondes. Le fichier `Dockerfile.railway` embarque les répertoires de modèles sérialisés (`models/xauusd/` et `models/xauusd_weekly/`) ainsi que les données nettoyées requises pour l'inférence en production.

• **Déploiement Frontend sur Vercel :**

Documenté dans `DEPLOYMENT.md`. La configuration prévoit le déploiement de l'application Next.js sur l'infrastructure Edge de Vercel, avec injection de la variable d'environnement `NEXT_PUBLIC_API_URL` pointant vers le nom d'hôte Railway.

Mention d'audit obligatoire concernant le déploiement cloud :

« Configuration de déploiement présente ; déploiement cloud non vérifié dans le présent audit local. »
L'audit certifie que les fichiers de configuration (`Dockerfile.railway`, `railway.toml`, `DEPLOYMENT.md`) sont formellement présents, syntaxiquement valides et cohérents avec l'architecture. Néanmoins, l'existence d'une instance cloud distante en activité ne peut être certifiée dans le cadre d'un audit de code local statique.

8.4 Intégration MongoDB Atlas et gestion des environnements

L'intégration avec le service de base de données managé **MongoDB Atlas** est documentée dans `DEPLOYMENT.md` et configurée au niveau applicatif par la variable `MONGODB_URI`. Conformément aux principes de rigueur, l'audit établit la distinction essentielle à trois niveaux :

- Intégration logicielle MongoDB :** Pleinement implémentée dans le code source (`backend/app/db/client.py`). Le gestionnaire `MongoClientManager` assure la connexion asynchrone via `Motor`, la création des index uniques et la reconnexion automatique en cas de déconnexion transitoire.
- Configuration Atlas :** Présente dans les fichiers de configuration d'exemple (`.env.example`) et la documentation de déploiement.
- État runtime vérifié :** Lors de l'exécution de la suite de tests et de l'audit local, le système fonctionne avec une instance MongoDB locale accessible, ou gère gracieusement le statut dégradé `DISCONNECTED` sans interruption du serveur. L'activité opérationnelle réelle d'un cluster distant Atlas n'a pas fait l'objet d'une vérification runtime externe.

8.5 Variables d'environnement et matrice de déploiement

Le Tableau 8.1 récapitule les variables d'environnement configurées dans le système et leur statut :

Variable d'Environnement	Rôle Fonctionnel	Exemple / Valeur par Défaut	Environnement Cible
TWELVE_DATA_API_KEY	Clé d'authentification Twelve Data REST & WebSocket	Chaîne secrète (32 caractères)	Backend (Railway / Local)
MONGODB_URI	Chaîne de connexion MongoDB / Motor	<code>mongodb://localhost:27017</code>	Backend (Railway / Atlas)
DATABASE_NAME	Nom de la base de données MongoDB	<code>market_intelligence</code>	Backend (Tous)
PORT	Port d'écoute HTTP du serveur ASGI	8000	Backend (Railway dyn.)
NEXT_PUBLIC_API_URL	URL d'accès public à l'API FastAPI	<code>http://localhost:8000</code>	Frontend (Vercel / Local)

Tableau 8.1 : Spécification des variables d'environnement applicatives

Composant Applicatif	Cible d'Hébergement	Fichiers Descripteurs Présents	Statut Formel de l'Audit Local
Backend API & WS	Railway Cloud	<code>Dockerfile.railway</code> <code>railway.toml</code>	Configuration présente ; déploiement cloud non vérifié dans le présent audit local.

Frontend Next.js	Vercel Edge	frontend/package.json DEPLOYMENT.md	Configuration présente ; déploiement cloud non vérifié dans le présent audit local.
Base de données	MongoDB Atlas	app/db/client.py .env.example	Intégration logicielle implémentée ; cluster distant non vérifié dans le présent audit local.
Conteneurisation Locale	Docker Engine	docker-compose.yml backend/Dockerfile frontend/Dockerfile	Vérifié et conforme (Orchestration locale fonctionnelle avec healthchecks).

Tableau 8.2 : Matrice de configuration et statut d'audit des environnements de déploiement

Chapitre 9 — Discussion Critique, Limites et Perspectives

9.1 Synthèse critique des performances ML et confrontation théorique

L'évaluation empirique hors-échantillon rapportée au Chapitre 5 met en évidence des performances réelles modestes : une justesse (accuracy) de **45.71%** sur l'horizon journalier 24H et de **39.20%** sur l'horizon hebdomadaire 120H. Dans les deux cas, le modèle de production (Régression Logistique) sous-performe la règle naïve de classe majoritaire (lift négatif de -2.33% en Daily et de -4.57% en Weekly). Loin de traduire une anomalie logicielle ou une déficience de programmation — le code et la pipeline ayant été certifiés sans faille par 117 tests automatisés —, ces résultats s'accordent rigoureusement avec les fondements théoriques majeurs établis par l'économie financière et la recherche économétrique contemporaine :

- **L'Hypothèse d'Efficiencia des Marchés (Fama, 1970 ; Malkiel, 2003) :**

Selon la formulation semi-forte de l'Hypothèse d'Efficiencia des Marchés (*Efficient Market Hypothesis — EMH*), les cours des actifs financiers négociés sur des marchés hautement liquides reflètent instantanément l'ensemble de l'information publique disponible, y compris l'historique complet des prix, des volumes et des indicateurs techniques dérivés. Par conséquent, les variations futures de cours obéissent pour l'essentiel à une marche aléatoire (*random walk*) ou à un processus de martingale où les rendements futurs non anticipés sont imprévisibles sur la base des seules séries passées. Tenter d'extraire un signal purement directionnel à partir de combinaisons linéaires d'indicateurs classiques (RSI, MACD, moyennes mobiles) se heurte à cette barrière d'arbitrage : toute inefficiencia prévisible a déjà été absorbée par les algorithmes des teneurs de marché.

- **L'Hypothèse des Marchés Adaptatifs (Lo, 2004) :**

Le professeur Andrew Lo propose une synthèse réconciliant l'efficiencia des marchés et les anomalies comportementales. Dans le cadre de l'Hypothèse des Marchés Adaptatifs (*Adaptive Markets Hypothesis — AMH*), le degré d'efficiencia d'un marché n'est pas une constante immuable mais fluctue dynamiquement en fonction du nombre de compétiteurs, des ressources technologiques déployées et de l'environnement macroéconomique. Les poches de prédictibilité statistique sont éphémères : dès qu'une relation technique devient détectable, l'afflux d'ordres institutionnels exploitant ce signal détruit l'inefficiencia par arbitrage, ramenant le ratio signal sur bruit vers zéro.

- **L'évaluation scientifique de l'analyse technique (Aronson, 2006) :**

Dans son ouvrage de référence *Evidence-Based Technical Analysis*, David Aronson démontre au moyen d'inférences statistiques rigoureuses et de tests de rééchantillonnage de Monte Carlo que l'immense majorité des règles de l'analyse technique traditionnelle (croisements de moyennes mobiles, niveaux de surachat/survente du RSI, figures chartistes) ne présentent aucun pouvoir prédictif statistiquement significatif par rapport au hasard pur une fois corrigées du biais de sélection (*data-mining bias*). Nos résultats expérimentaux corroborent fidèlement ces conclusions académiques.

9.2 Analyse approfondie du biais haussier du modèle

L'examen attentif des matrices de confusion obtenues sur l'échantillon de test (Tableaux 5.3 et 5.4) met en évidence une asymétrie d'inférence spectaculaire : sur l'horizon Daily, le modèle émet **1 948 prédictions haussières (BULLISH)** contre seulement **196 prédictions baissières (BEARISH)**, soit une proportion de 90.8% d'appels à la hausse. Ce comportement s'explique par les mécanismes suivants :

1. **L'empreinte du régime macroéconomique d'apprentissage (2022-2025) :**

Durant la période couverte par le jeu d'entraînement, le marché de l'or a traversé un cycle haussier historique exceptionnel, propulsé par l'inflation mondiale consécutive à la pandémie, les tensions géopolitiques majeures et les achats records d'or physique par les banques centrales émergentes. Le cours XAU/USD a enregistré une progression continue, créant un déséquilibre naturel dans les données historiques.

2. **L'optimisation des coefficients linéaires :**

Pour maximiser la fonction de vraisemblance sur les données d'entraînement, l'algorithme de Régression Logistique a ajusté ses poids de manière à favoriser la classe majoritaire de l'échantillon passé. Lorsque le marché a ensuite abordé une phase de consolidation et de corrections baissières sur le jeu de test final de 2026, le modèle a persisté à anticiper la continuation

de la hausse séculaire, engendrant un volume élevé de faux positifs (1 041 faux signaux haussiers) et pénalisant sa justesse globale.

9.3 Limites techniques et contraintes d'infrastructure

Au-delà des contraintes théoriques de marché, le déploiement opérationnel d'une telle plateforme se heurte à des contraintes techniques matérielles et réseau :

- **Quotas et limitation de débit des API externes (Twelve Data Rate Limiting) :**

Les forfaits d'accès standards imposent des plafonds d'appels stricts par minute (8 requêtes par minute sur les clés de base), contraignant l'architecture à réguler sévèrement les interrogations REST et interdisant une reconstruction à trop haute fréquence des séries de chandeliers.

- **Discontinuités de liquidité de fin de semaine (Weekend Gaps) :**

La fermeture du marché spot de l'or du vendredi soir au dimanche soir crée une interruption de cotation de près de 48 heures. Lorsque des événements géopolitiques surviennent durant le week-end, la réouverture des cotations le dimanche soir s'effectue souvent par un saut de cours abrupt (*gap*) que les indicateurs techniques continus lissés peinent à anticiper.

- **Absence de framework de tests frontend automatisés :**

Bien que la compilation Next.js s'exécute sans erreur, l'absence de tests unitaires et de tests de bout en bout (E2E) sur les composants React constitue une limite d'assurance qualité qu'un cycle de développement industriel devrait combler.

9.4 Perspectives de recherche future et pistes d'évolution

Pour surmonter ces limites et ouvrir la voie à des avancées quantitatives substantielles, plusieurs axes d'investigation scientifique prometteurs sont identifiés :

1. **Modélisation Séquentielle Profonde et Attention Temporelle :**

Remplacer les modèles linéaires statiques par des architectures d'apprentissage profond dédiées aux séries temporelles, telles que les réseaux récurrents à mémoire longue (LSTM, GRU) ou les *Temporal Fusion Transformers (TFT)*. Ces modèles sont capables d'apprendre des dépendances temporelles multi-échelles et d'isoler dynamiquement les régimes de marché grâce à des mécanismes d'attention auto-adaptatifs.

2. **Enrichissement Exogène Multi-Marchés :**

Le cours XAU/USD étant profondément influencé par des variables macroéconomiques globales, le pipeline prédictif gagnerait à intégrer des séries exogènes causales en temps réel : les rendements obligataires réels à 10 ans (TIPS), l'indice du dollar (DXY), le spread de crédit souverain et le ratio or/argent (XAU/XAG).

3. **Apprentissage Continu Incrémental (Online Learning) :**

Mettre en place un mécanisme de réentraînement adaptatif glissant (*rolling window online updating*) : à chaque clôture d'une nouvelle bougie H1 ou quotidienne, les poids du modèle seraient ajustés par descente de gradient stochastique en ligne, permettant au système de s'adapter aux mutations rapides de volatilité et d'atténuer le biais haussier persistant.

Conclusion Générale

Ce Projet de Fin d'Année a permis de concevoir, de développer, de tester et d'évaluer de manière rigoureuse une plateforme web asynchrone full-stack d'intelligence quantitative et d'aide à la décision pour le marché de l'or au comptant contre dollar américain (XAU/USD). Au terme de ce travail d'ingénierie logicielle et de recherche empirique, nous pouvons dresser un bilan approfondi des réalisations accomplies au regard des défis initiaux énoncés dans la problématique.

1. Une adhésion intransigeante à la rigueur méthodologique et à l'honnêteté scientifique :

La contribution cardinale de ce projet réside dans son refus résolu de toute complaisance ou illusion de prédictibilité. À rebours des approches mercantiles qui masquent leurs échecs ou publient des métriques issues de protocoles méthodologiquement corrompus, notre travail a fait de la transparence intégrale sa règle directrice absolue :

- *Éradication prouvée du Data Leakage* : Le pipeline multi-timeframes de 87 caractéristiques techniques applique un alignement as-of strictement rétrograde, validé par des tests de non-régression où la mutation délibérée des données futures ne modifie en rien la matrice prédictive présente.
- *Formulation binaire pure et traitement mathématique de l'indécision* : L'espace de prédiction a été rigoureusement restreint aux deux régimes directeurs **BULLISH** et **BEARISH**, la zone morte des micro-fluctuations étant éliminée lors de l'apprentissage pour ne pas contaminer les estimateurs.
- *Validation Walk-Forward avec embargo* : L'évaluation sur 4 plis expansifs a permis de disqualifier sans appel les modèles ensemblistes arborescents (Random Forest, LightGBM) en raison de leur surapprentissage massif et d'effondrements de classes, justifiant le choix d'une Régression Logistique pénalisée sobre et stable.
- *Publication intégrale des métriques mesurées réelles* : L'évaluation hors-échantillon a rapporté fidèlement les justesses obtenues (45.71% en 24H et 39.20% en 120H), explicitant clairement leur infériorité par rapport aux baselines majoritaires et analysant le biais haussier résiduel à la lumière de l'Hypothèse d'Efficiences des Marchés.

2. L'excellence d'une architecture logicielle moderne, réactive et résiliente :

Sur le plan du génie logiciel, le projet démontre l'efficacité et la robustesse d'une pile technologique d'avant-garde :

- *Un backend asynchrone haute performance (FastAPI)* supervisé par un cycle de vie lifespan, doté de gestionnaires d'erreurs typés et d'un moteur d'inférence sécurisé qui bascule systématiquement vers `MODEL_NOT_READY` plutôt que de fabriquer des prédictions invalides en cas d'anomalie de données.
- *Un gestionnaire WebSocket temps réel Singleton* maintenant une liaison continue avec Twelve Data et redistribuant instantanément les ticks de cotation à travers des files `asyncio.Queue` privées et isolées.
- *Une persistance documentaire MongoDB* structurée autour de collections temporelles scellées par des index uniques composés, garantissant l'idempotence des écritures et la préservation de l'intégrité de l'audit.
- *Une interface utilisateur réactive (Next.js 15)* offrant une expérience terminal professionnelle, un tracé graphique SVG fluide, des décompositions explicatives linéaires signées et une prise en charge trilingue native intégrant l'orientation bidirectionnelle RTL pour l'arabe.
- *Une qualité logicielle certifiée* par le succès sans faille de 117 tests automatisés Pytest couvrant l'ensemble du périmètre.

3. Enseignements académiques et perspectives :

Ce mémoire illustre la réalité fondamentale de la finance computationnelle : la valeur d'une plateforme d'intelligence de marché ne se mesure pas à l'illusion d'une boule de cristal infaillible, mais à la robustesse de son architecture, à l'intégrité de ses flux de données et à la clarté avec laquelle elle quantifie l'incertitude pour éclairer la décision humaine. Les perspectives ouvertes par ce travail — intégration de variables exogènes multi-marchés (TIPS, DXY) et déploiement d'architectures d'apprentissage séquentiel profond (TFT) — constituent des prolongements naturels pour de futurs travaux de recherche.

Bibliographie et Webographie

1. Publications Académiques & Ouvrages de Référence

- [1] **Aronson, D. R. (2006).** *Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals*. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. (Ouvrage fondamental démontrant la nécessité de corriger le biais de sélection dans l'évaluation des règles d'analyse technique).
- [2] **Brier, G. W. (1950).** Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1-3. (Formalisation mathématique du Brier Score utilisé pour mesurer l'étalonnage probabiliste des prédictions).
- [3] **Cont, R. (2001).** Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223-236. (Revue de référence sur les faits stylisés des séries temporelles de prix d'actifs : queues lourdes, leptokurticité et regroupement de volatilité).
- [4] **Fama, E. F. (1970).** Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417. (Article fondateur posant la théorie moderne de l'efficience des marchés financiers sous ses trois formes : faible, semi-forte et forte).
- [5] **Lo, A. W. (2004).** The Adaptive Markets Hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15-29. (Théorie des marchés adaptatifs réconciliant l'efficience économique et l'émergence transitoire d'anomalies comportementales).
- [6] **Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017).** A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 4765-4774. (Théorie unifiée des valeurs de Shapley pour l'explicabilité locale des modèles d'apprentissage automatique — SHAP).
- [7] **Malkiel, B. G. (2003).** The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59-82. (Synthèse critique sur la prédictibilité des marchés et la marche aléatoire des prix).
- [8] **Murphy, J. J. (1999).** *Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications*. New York Institute of Finance. (Manuel de référence pour la formalisation mathématique des indicateurs RSI, MACD et moyennes mobiles).
- [9] **Pardo, R. (2008).** *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*. John Wiley & Sons. (Méthodologie formelle de validation temporelle par fenêtres glissantes et walk-forward analysis sans fuite de données).
- [10] **Platt, J. (1999).** Probabilistic Outputs for Support Vector Machines and Comparisons to Regularized Likelihood Methods. *Advances in Large Margin Classifiers*, 10(3), 61-74. (Méthode de calibration probabiliste sigmoïde des sorties de classifieurs).

2. Documentations Officielles & Sources Techniques

- [11] **FastAPI Documentation.** Tiangolo, S. (2024). *FastAPI: Modern, fast (high-performance) web framework for building APIs with Python*. URL : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [12] **Next.js 15 Documentation.** Vercel Inc. (2024). *Next.js: The React Framework for the Web (App Router & Server Components)*. URL : <https://nextjs.org/docs>
- [13] **Scikit-Learn Documentation.** Pedregosa, F. et al. (2024). *Scikit-Learn: Machine Learning in Python (Pipeline, StandardScaler, LogisticRegression)*. URL : <https://scikit-learn.org/stable/>
- [14] **Twelve Data API Documentation.** Twelve Data Pte. Ltd. (2024). *Financial APIs & Real-Time WebSocket Streaming Documentation*. URL : <https://twelvedata.com/docs>

[15] MongoDB Server & Motor Documentation. MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Manual & Motor Asynchronous Python Driver for Tornado and AsyncIO*. URL : <https://www.mongodb.com/docs/>

[16] ReportLab Reference Manual. ReportLab Europe Ltd. (2024). *ReportLab PDF Generation User Guide and API Reference*. URL : <https://www.reportlab.com/documentation/>

Annexes Exhaustives

Annexe A : Code Source des 8 Diagrammes PlantUML du Système

L'ensemble des diagrammes d'architecture, de cas d'utilisation, de flux de données et de séquences a été modélisé en syntaxe déclarative PlantUML et archivé sous forme de fichiers textuels dans le répertoire docs/uml/. Les extraits ci-dessous reproduisent les sources textuelles intégrales certifiées du projet :

A.1 Diagramme des Cas d'Utilisation (docs/uml/use_cases.puml)

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
skinparam packageStyle rectangle
skinparam roundcorner 8
actor "Analyste Quantitatif / Utilisateur" as User
actor "Fournisseur de Marché (Twelve Data)" as Provider
rectangle "Plateforme AI Market Intelligence (XAU/USD)" {
    usecase "Consulter les cours spot et bougies fermées" as UC1
    usecase "Suivre le flux de ticks temps réel via WebSocket" as UC2
    usecase "Consulter les indicateurs techniques MTF" as UC3
    usecase "Obtenir le biais directionnel (BULLISH / BEARISH)" as UC4
    usecase "Sélectionner l'horizon de prédiction (Daily 24H / Weekly 120H)" as UC5
    usecase "Analyser les facteurs explicatifs (Coefficients logit)" as UC6
    usecase "Consulter les scénarios de marché et conditions d'invalidation" as UC7
    usecase "Changer la langue d'interface (EN / FR / AR)" as UC8
    usecase "Vérifier l'état de santé du système et la qualité des données" as UC9
    usecase "Diffuser les cotations de marché en temps réel" as UC10
}
User --> UC1
User --> UC2
User --> UC3
User --> UC4
User --> UC5
User --> UC6
User --> UC7
User --> UC8
User --> UC9
User --> UC10
Provider --> UC2
Provider --> UC4
Provider --> UC5
Provider --> UC6
Provider --> UC7
Provider --> UC8
Provider --> UC9
Provider --> UC10
<<affine>> UC4 .. UC6 : <<inclus>> UC4 .. UC7 : <<inclus>>
@enduml
```

A.2 Diagramme des Composants d'Architecture Full-Stack (docs/uml/architecture.puml)

```

@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam roundcorner 8
package "Frontend (Next.js 15 / React 19)" {
    component "Dashboard Principal (page.js)" as Page
    component "MarketCard & PriceChart" as MarketUI
    component "PredictionCard (BULLISH/BEARISH)" as PredUI
    component "TechnicalPanel & ScenarioPanel" as TechUI
    component "LanguageContext (EN/FR/AR)" as i18n
    component "API REST Client (api.js)" as ApiClient
    component "WebSocket Client (liveMarket.js)" as WSClient
}
package "Backend (FastAPI / Python 3.13)" {
    component "ASGI App & Lifespan (main.py)" as Main
    component "API Routers (router.py)" as Router
    component "LiveMarketService (WebSocket Singleton)" as LiveService
    component "PredictionService" as PredService
    component "ModelServingEngine (Step 5)" as ServingEngine
    component "MarketService & DataQualityService" as MarketService
    component "XAUUSDIngestionWorker" as Worker
}
package "Machine Learning Artifacts" {
    artifact "logistic_regression_final.joblib" as ModelArt
    artifact "feature_schema.json (87 cols)" as SchemaArt
    artifact "final_metrics.json" as MetricsArt
}
database {
    "MongoDB (Local / Atlas Config)" {
        folder "market_data" as MarketColl
        folder "ingestion_state" as StateColl
    }
    cloud "Fournisseurs Externes" {
        [Twelve Data WebSocket] as TD_WS
        [Twelve Data REST API] as TD_REST
    }
}
Page --> MarketUI
Page --> PredUI
Page --> TechUI
Page --> i18n
MarketUI --> ApiClient
MarketUI --> WSClient
PredUI --> ApiClient
TechUI --> ApiClient
Router : HTTP /api/*
WSClient --> LiveService : WS /api/ws/market
Router --> LiveService
Router --> PredService
Router --> MarketService
LiveService <-- TD_WS : Ticks temps réel
Worker --> TD_REST : Bougies H1 fermées
Worker --> MarketColl : Ingestion MarketService
Worker --> MarketColl : Lecture PredService
ServingEngine --> ModelArt : Chargement ServingEngine
SchemaArt : Validation ServingEngine --> MarketColl : Bougies fermées récentes
@enduml

```

A.3 Diagramme de Séquence du Calcul de Prédiction (docs/uml/sequence_prediction.puml)

```
@startuml
    participant Client as "Client / Navigateur"
    participant Router as "Router\n(/api/predictions/XAUUSD)"
    participant Service as "PredictionService"
    participant Engine as "ModelServingEngine\n(Step 5)"
    participant Market as "MarketService"
    participant DB as "MongoDB\n(market_data)"
    participant Artifacts as "Artifact Disque\n(models/xauusd/)"

    Client->>Router: GET /api/predictions/XAUUSD?horizon=daily
    Router->>Service: one(AssetSymbol.XAUUSD, horizon="daily")
    Service->>Engine: get_step5_engine()
    alt "Modèle non initialisé"
        Engine->>Artifacts: Charger
    end
    Engine->>Service: Artifacts chargés & vérifiés
    Service->>Market: detail(XAUUSD, timeframe=H1, limit=400)
    Market->>DB: find({symbol: 'XAUUSD', timeframe: '1h'})
    DB-->>Market: Bougies H1 fermées
    Market->>Service: Liste des MarketCandle
    Service->>Service: Vérifier bougies fermées & calculer 87 features MTF\n(build_feature_frame avec alignement causal)
    Service->>Engine: predict(last_row_features)
    Engine->>Engine: Valider schéma de features (87 colonnes)
    Engine->>Engine: Standardiser & Calculer logit\nProbability(BULLISH), Probability(BEARISH)\nConfidence = |P - 0.5| * 2
    Engine->>Service: PredictionOutput (direction, probas, confidence)
    Service->>Service: Calculer coefficients linéaires prépondérants (Top 8)\n& Générer scénarios (Base, Bullish, Bearish)
    Service-->>Router: PredictionResponse
    Router-->>Client: 200 OK (JSON conforme au schéma Pydantic)
@enduml
```

A.4 Diagramme de Séquence de Streaming WebSocket (docs/uml/sequence_websocket.puml)

```
@startuml
    participant Client as "Client Web (Next.js)"
    participant Endpoint as "WS Endpoint\n(/ws/market)"
    participant Service as "LiveMarketService\n(Singleton)"
    participant Queue as "Queue\n(asyncio.Queue)"
    participant TD_WS as "TD_WS\n(Twelve Data WS)"

    TD_WS==Initialisation de l'application==>>Service: Connexion WebSocket & Authentification (API Key)
    TD_WS-->>Service: 101 Switching Protocols & Status OK
    Service->>TD_WS: Souscription symbole "XAU/USD"
    TD_WS==Connexion d'un Client Frontend==>>Client: Requête Upgrade WebSocket (/ws/market)
    Client->>Endpoint: ws.accept()
    Endpoint->>Service: add_subscriber()
    Service->>Queue: Créer asyncio.Queue(maxsize=100)
    Service->>Queue: Injecter le dernier tick en cache (type: initial_state)
    Queue->>Endpoint: Référence Queue
    Endpoint->>Queue: queue.get()
    Queue->>Endpoint: Tick initial
    Endpoint->>Client: Envoi JSON (initial_state)
    Client==Diffusion en Continu des Ticks==>>TD_WS: Message tick JSON ("event": "price", "price": 2705.50, "timestamp": ...)
    TD_WS->>Service: Normaliser horodatage & valider symbole
    Service->>Service: Mettre à jour _latest_ticks["XAU/USD"]
    loop "Pour chaque Queue active"
        Service->>Queue: put_nowait(tick_normalisé)
    end
    Queue->>Endpoint: queue.get()
    Endpoint->>Client: ws.send_json(tick)
    Client==Déconnexion==>>Endpoint: Fermeture connexion (WebSocketDisconnect)
    Endpoint->>Service: remove_subscriber(queue)
    Service->>Service: Supprimer queue de _subscriber_queues
@enduml
```

A.5 Diagramme d'Activité du Pipeline Machine Learning (Étapes 1 à 5) (docs/uml/pipeline_ml.puml)

```
@startuml
    participant Client as "Client / Navigateur"
    participant Router as "Router\n(/api/predictions/XAUUSD)"
    participant Service as "PredictionService"
    participant Engine as "ModelServingEngine\n(Step 5)"
    participant Market as "MarketService"
    participant DB as "MongoDB\n(market_data)"
    participant Artifacts as "Artifact Disque\n(models/xauusd/)"

    Client->>Router: GET /api/predictions/XAUUSD?horizon=daily
    Router->>Service: one(AssetSymbol.XAUUSD, horizon="daily")
    Service->>Engine: get_step5_engine()
    alt "Modèle non initialisé"
        Engine->>Artifacts: Charger
    end
    Engine->>Service: Artifacts chargés & vérifiés
    Service->>Market: detail(XAUUSD, timeframe=H1, limit=400)
    Market->>DB: find({symbol: 'XAUUSD', timeframe: '1h'})
    DB-->>Market: Bougies H1 fermées
    Market->>Service: Liste des MarketCandle
    Service->>Service: Vérifier bougies fermées & calculer 87 features MTF\n(build_feature_frame avec alignement causal)
    Service->>Engine: predict(last_row_features)
    Engine->>Engine: Valider schéma de features (87 colonnes)
    Engine->>Engine: Standardiser & Calculer logit\nProbability(BULLISH), Probability(BEARISH)\nConfidence = |P - 0.5| * 2
    Engine->>Service: PredictionOutput (direction, probas, confidence)
    Service->>Service: Calculer coefficients linéaires prépondérants (Top 8)\n& Générer scénarios (Base, Bullish, Bearish)
    Service-->>Router: PredictionResponse
    Router-->>Client: 200 OK (JSON conforme au schéma Pydantic)
@enduml
```

A.6 Diagramme de Flux de Données End-to-End (docs/uml/data_flow.puml)

```
@startuml
    skinparam roundcorner 8
    actor "Marché Spot" as Market
    participant "Twelve Data" as Provider
    participant "LiveMarketService" as WSService
    participant "XAUUSDIngestionWorker" as Worker
    database "MongoDB\n(market_data)" as DB
    participant "PredictionService" as PredService
    actor "ModelServingEngine" as ML
    actor "Utilisateur Frontend" as User
    Market --> Provider : Variations du cours XAU/USD
    Provider --> WSService : Flux continu de ticks (WS)
    WSService --> User : Push instantané sur Dashboard
    User --> Worker : Requête périodique bougie H1 fermée (REST)
    Worker --> DB : Upsert bougie avec index unique (symbol, timeframe, timestamp)
    User --> PredService : Consultation prédiction (GET /api/predictions/XAUUSD)
    PredService --> DB : Récupération des dernières bougies H1, H4, M15
    PredService --> ML : Calcul des 87 features causales
    ML --> PredService : Inférence (dernier vecteur de features)
    ML --> PredService : Probabilités (BULLISH/BEARISH), Confiance
    PredService --> User : Réponse structurée (Biais, Confiance, Top 8 Features, Scénarios)
@enduml
```

A.7 Diagramme de Déploiement Conteneurisé et Cloud (docs/uml/deployment.puml)

```
@startuml
    skinparam roundcorner 8
    node "Conteneurisation Locale (Docker Compose)" {
        node "Service Frontend (Node 24-alpine)" {
            component "Next.js Web Server\n(Port 3000)" as LocalFront
        }
        node "Service Backend (Python 3.13-slim)" {
            component "FastAPI / Uvicorn\n(Port 8000)" as LocalBack
        }
    }
    cloud "Configuration Déploiement Cloud (Non vérifié en runtime)" {
        node "Vercel Edge Network" {
            component "Next.js SSR Frontend" as CloudFront
        }
        node "Railway Cloud Platform" {
            component "FastAPI Production Container" as CloudBack
        }
        database "MongoDB Atlas" {
            folder "ai_market_intelligence Cluster" as CloudDB
        }
    }
    LocalFront ..> LocalBack : HTTP REST & WS (http://localhost:8000)
    CloudFront ..> CloudBack : HTTPS REST & WSS (NEXT_PUBLIC_API_URL)
    CloudBack ..> CloudDB : Motor Async Driver (MONGODB_URI)
    note bottom of CloudBack
        Configuration présente dans le dépôt : - railway.toml - Dockerfile.railway - DEPLOYMENT.md
        (Déploiement cloud non vérifié dans le présent audit local)
    end note
@enduml
```

A.8 Diagramme Entité-Relation des Collections MongoDB (docs/uml/database.puml)

```
@startuml
    skinparam roundcorner 8
    entity "market_data" as MarketData {
        * _id : ObjectId -- * symbol : String ("XAUUSD")
        * timeframe : String ("15m", "1h", "4h", "1d")
        * timestamp : DateTime (UTC)
        * open : Double
        * high : Double
        * low : Double
        * close : Double
        * volume : Double
        * provider : String ("twelve_data", "litefinance")
        * is_closed : Boolean
        * retrieved_at_utc : DateTime
        -- **Index Unique:** (symbol ASC, timeframe ASC, timestamp ASC)
    }
    entity "predictions" as Predictions {
        * _id : ObjectId -- * symbol : String ("XAUUSD")
        * timestamp : DateTime (UTC)
        * direction : String ("BULLISH" | "BEARISH")
        * confidence : Double [0.0, 1.0]
        * probabilities : Object
        * bullish : Double
        * bearish : Double
        * model : String ("logistic_regression")
        * model_version : String
        * top_features : Array<Object>
        * scenarios : Array<Object>
        * data_quality : String ("FRESH" | "STALE")
        * market_as_of_utc : DateTime
        * horizon : String ("24h" | "120h")
        * horizon_hours : Integer
        -- **Index Unique:** (symbol ASC, model_version ASC, timestamp ASC)
        -- **Index:** (symbol ASC, timestamp DESC)
    }
    entity "ingestion_state" as IngestionState {
        * _id : ObjectId -- * symbol : String ("XAUUSD")
        * timeframe : String ("1h")
        * status : String
        * schedule_seconds : Integer
        * last_attempt_at : DateTime
        * last_success_at : DateTime
        * last_new_candle_at : DateTime
        * last_prediction_refresh_at : DateTime
        * last_error : String
        * next_run_at : DateTime
    }
    entity "model_performance" as ModelPerf {
        * _id : ObjectId -- * symbol : String ("XAUUSD")
        * model : String
        * model_version : String
        * testing_period_end : DateTime
        * metrics : Array<Object>
        # ... [Tronqué : 11 lignes supplémentaires non affichées]
    }
```

Annexe B : Spécification Exhaustive des Points de Terminaison d'API

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des points de terminaison HTTP et WebSocket exposés par le backend FastAPI, avec indication de leurs paramètres de requête, codes de réponse standards et exemples de charges utiles :

Méthode & Route	Paramètres	Réponse & Code	Payload JSON Typique / Rôle Applicatif
GET /api/health	Aucun	200 OK	<code>{"status": "ok", "database": "CONNECTED", "ingestion": "RUNNING"}</code>
GET /api/market	timeframe (opt)	200 OK	<code>{"symbol": "XAUUSD", "price": 2650.50, "change_24h": 0.45}</code>
GET /api/market/{symbol}	timeframe (str) limit (int)	200 OK	Tableau de bougies fermées : <code>[{"timestamp": "...", "open": 2640, "close": 2645}]</code>
GET /api/market/live-status	Aucun	200 OK	<code>{"status": "LIVE", "provider": "TwelveData", "latency_ms": 14}</code>
GET /api/predictions/{symbol}	horizon (daily weekly)	200 OK 503 Service	<code>{"direction": "BULLISH", "probabilities": {"bullish": 0.62, "bearish": 0.38}, "confidence": 0.24, "top_features": [...], "scenarios": [...]}</code>
GET /api/explanations/{symbol}	horizon (opt)	200 OK	<code>{"model": "logistic_regression", "top_contributors": [{"feature": "h1_rsi_14", "contribution": 0.34}]}</code>
GET /api/model-performance	Aucun	200 OK	<code>{"symbol": "XAUUSD", "accuracy": 0.4571, "balanced_accuracy": 0.4731, "f1": 0.6091, "brier": 0.2871}</code>
GET /api/data-quality	timeframe (opt)	200 OK	<code>{"symbol": "XAUUSD", "duplicates": 0, "gaps_detected": 509, "status": "VALID"}</code>
WS /api/ws/market	Socket TCP	101 Switch	Streaming JSON push en continu : <code>{"type": "price", "price": 2650.80, "timestamp": "..."} ...</code>

Annexe C : Extraits de Code Sources Fondamentaux du Dépôt

Afin d'étayer formellement les affirmations techniques de ce rapport, les extraits de code source vérifiés suivants sont reproduits directement depuis le dépôt local :

C.1 Définition binaire stricte des classes (CLASS_ORDER = ['BEARISH', 'BULLISH']) (backend/app/ml/labels.py)

```
"""Stable mapping between string market classes and model-safe integer labels.""" from __future__ import
annotations import numpy as np from sklearn.preprocessing import LabelEncoder CLASS_ORDER = ["BEARISH",
"BULLISH"] def fit_label_encoder(y): encoder = LabelEncoder() present = sorted(set(str(v) for v in y)) if
set(present) <= set(CLASS_ORDER): encoder.fit(CLASS_ORDER) encoder.classes_ = np.asarray(CLASS_ORDER)
return encoder encoder.fit(present) return encoder def encode_labels(encoder: LabelEncoder, y): return
encoder.transform([str(v) for v in y]) def decode_labels(encoder: LabelEncoder, y_encoded): return
encoder.inverse_transform(y_encoded)
```

C.2 Validation Pydantic V2 de la somme unitaire des probabilités (backend/app/schemas/prediction.py)

```
"""Schemas for probabilistic and explainable model predictions.""" from datetime import datetime from
enum import Enum from pydantic import Field, model_validator from .base import APIModel from .market
import AssetSymbol class MarketDirection(str, Enum): BULLISH = "BULLISH" BEARISH = "BEARISH" class
ProbabilityBreakdown(APIModel): bullish: float = Field(ge=0, le=1) bearish: float = Field(ge=0, le=1)
@model_validator(mode="after") def probabilities_sum_to_one(self) -> "ProbabilityBreakdown": if
abs(self.bullish + self.bearish - 1.0) > 0.001: raise ValueError("Prediction probabilities must sum to
1") return self class FeatureContribution(APIModel): feature: str contribution: float value: float | None
= None direction: str | None = None rank: int | None = Field(default=None, ge=1) class
Scenario(APIModel): name: str condition: str expected_direction: MarketDirection invalidation: str
context: str class PredictionResponse(APIModel): symbol: AssetSymbol # ... [Tronqué : 26 lignes
supplémentaires non affichées] ...
```

C.3 Alignement temporel causal rétrograde merge_asof backward (backend/app/data/mtf_features.py)

```
"""STEP 2: leakage-safe multi-timeframe XAUUSD features. No labels, no fills.""" from __future__ import
annotations import json from datetime import datetime from pathlib import Path from typing import Any
import numpy as np import pandas as pd from .litefinance import sha256_file SYMBOL = "XAUUSD" SOURCE =
"litefinance" BASE_TIMEFRAME = "H1" LITEFINANCE_DIR = Path("data") / "processed" / "litefinance" ML_DIR =
Path("data") / "processed" / "ml" TF_DELTA = { "H1": pd.Timedelta(hours=1), "H4": pd.Timedelta(hours=4),
"M15": pd.Timedelta(minutes=15), } METADATA_COLUMNS = [ "timestamp", "h4_timestamp", "m15_timestamp",
"symbol", "timeframe", "source", ] # Closed H1 OHLC/volume are known at this bar's close (timestamp +
1h). BASE_COLUMNS = ["open", "high", "low", "close", "tick_volume"] H1_FEATURE_COLUMNS = [ "h1_ret_1",
"h1_log_ret_1", "h1_ret_4", "h1_ret_24", "h1_body", "h1_range", # ... [Tronqué : 401 lignes
supplémentaires non affichées] ...
```

C.4 Moteur de serving de production (STEP 5 : ModelServingEngine) (backend/app/ml/step5_serving.py)

```
"""STEP 5: Model Serving / Prediction Engine for XAUUSD. Safely loads the production model artifact
selected in STEP 4 (logistic_regression), validates the feature schema, generates calibrated BULLISH /
BEARISH probabilities, and reports model status and confidence. Never fabricates predictions. If
artifacts, model, or features are invalid or missing, returns MODEL_NOT_READY. Preserves the STEP 4
status (WARNING) and metrics without modification. No FastAPI/dashboard integration. """ from __future__
import annotations import json from dataclasses import asdict, dataclass, field from datetime import
datetime from enum import Enum from pathlib import Path from typing import Any, Mapping import joblib
import numpy as np import pandas as pd from ..data.litefinance import repo_root from class
ModelState(str, Enum): READY = "READY" WARNING = "WARNING" MODEL_NOT_READY = "MODEL_NOT_READY" class
Direction(str, Enum): BULLISH = "BULLISH" BEARISH = "BEARISH" @dataclass class ValidationIssue: field:
str message: str severity: str = "ERROR" @dataclass class PredictionOutput: status: ModelState
direction: Direction | None = None probability_bullish: float | None = None probability_bearish: float |
None = None confidence: float | None = None # distance from 0.5 decision boundary: abs(p - 0.5) * 2
raw_score: float | None = None # linear decision function or raw proba features_used: int = 0 # ...
[Tronqué : 326 lignes supplémentaires non affichées] ...
```

C.5 Descripteur d'orchestration locale avec healthcheck croisé (docker-compose.yml)

```
services: backend: build: ./backend env_file: - path: .env required: false ports: ["8000:8000"]
healthcheck: test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/api/health')"] interval: 30s timeout: 5s retries: 3
frontend: build: ./frontend environment: ["NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000"] ports:
["3000:3000"] depends_on: backend: condition: service_healthy healthcheck: test: ["CMD", "node", "-e",
"fetch('http://localhost:3000').then(r => { if (!r.ok) process.exit(1) }).catch(() => process.exit(1))"]
interval: 30s timeout: 5s retries: 3
```

Annexe D : Inventaire Exhaustif des 87 Caractéristiques Techniques

Le tableau ci-dessous répertorie l'intégralité des 87 variables prédictives calculées dans le jeu de données XAUUSD_features.csv, ventilées par échelle temporelle source :

Groupe de Features	Nombre	Liste Exhaustive des Variables Générées (Noms de Colonnes)
Base OHLCV	5	open, high, low, close, tick_volume
Échelle H1 (Pivot)	32	h1_ret_1, h1_log_ret_1, h1_ret_4, h1_ret_24, h1_body, h1_range, h1_upper_wick, h1_lower_wick, h1_body_ratio, h1_close_loc, h1_sma_20, h1_sma_50, h1_sma_200, h1_ema_12, h1_ema_20, h1_ema_50, h1_trend_ema, h1_close_vs_sma20, h1_close_vs_sma50, h1_close_vs_sma200, h1_rsi_14, h1_macd, h1_macd_signal, h1_macd_hist, h1_atr_14, h1_atr_pct, h1_vol_20, h1_range_ma_20, h1_rel_volume_20, h1_hour, h1_dow, h1_gap_hours
Échelle H4 (Macro)	27	h4_close, h4_tick_volume, h4_ret_1, h4_log_ret_1, h4_ret_4, h4_body, h4_range, h4_upper_wick, h4_lower_wick, h4_body_ratio, h4_close_loc, h4_sma_20, h4_sma_50, h4_ema_20, h4_ema_50, h4_trend_ema, h4_close_vs_sma20, h4_close_vs_sma50, h4_rsi_14, h4_macd, h4_macd_signal, h4_macd_hist, h4_atr_14, h4_atr_pct, h4_vol_20, h4_rel_volume_20, h4_age_hours
Échelle M15 (Micro)	23	m15_close, m15_tick_volume, m15_ret_1, m15_log_ret_1, m15_body, m15_range, m15_upper_wick, m15_lower_wick, m15_body_ratio, m15_close_loc, m15_sma_20, m15_ema_20, m15_ema_50, m15_trend_ema, m15_close_vs_sma20, m15_rsi_14, m15_macd_hist, m15_atr_14, m15_atr_pct, m15_vol_20, m15_rel_volume_20, m15Bars_in_h1, m15_age_minutes